

Grado en Ingeniería en Tecnologías de la
Telecomunicación
2023-2024

Trabajo Fin de Grado

“Estimación de canal conjunta para escenarios vehiculares con ISAC”

Calin Cristian Dinga Pastae

Tutor/es

Víctor P. Gil Jiménez

Leganés, 12 de Junio 2024



Esta obra se encuentra sujeta a la licencia Creative Commons **Reconocimiento - No Comercial - Sin Obra Derivada**

RESUMEN

Debido a las crecientes demandas en aplicaciones IoT, especialmente en redes vehiculares que requieren capacidades avanzadas para las funcionalidades de comunicación y radar, la emergente tecnología ISAC (Comunicación y Sensado Integrados) ha adquirido gran importancia en estos últimos años. Esta tecnología aborda simultáneamente ambas capacidades, lo que la convierte en una solución ideal para mejorar la conectividad entre vehículos e infraestructura (V2I).

El actual Trabajo Fin de Grado presenta el diseño de un sistema implementado con ISAC, el cual tiene como objetivo mejorar la infraestructura V2I existente al mismo tiempo que facilitar una mejor comprensión y promover el desarrollo de estas tecnologías emergentes. El sistema que se propone está diseñado para ser **flexible y dinámico**, capaz de adaptarse a diferentes entornos y requerimientos funcionales. Para abordar estos desafíos, se ha hecho uso de la tecnología OTFS (Orthogonal Time Frequency Space), reconocida por su eficacia en el procesamiento de señales en entornos dinámicos.

Mediante la colocación estratégica de un símbolo piloto durante la transmisión y un protocolo de señalización inicial eficiente, se ha logrado implementar la capacidad de identificar y estimar la posición y el mensaje de varios vehículos emisores a través de la estimación conjunta del canal OTFS. Si bien el sistema muestra un rendimiento óptimo en escenarios con una relación señal a ruido (SNR) media-alta, los resultados también revelan una dependencia crítica de la potencia asignada al piloto, introduciendo la necesidad de aumentar el consumo de potencia para una identificación fiable en escenarios ruidosos.

Es por ello que, a lo largo de la fase de mejoras y evoluciones, el enfoque central ha sido proponer diversas soluciones a este problema, donde el principal objetivo ha sido reducir este consumo de potencia y mejorar la eficiencia espectral. Se han propuesto varios esquemas para la colocación de pilotos al mismo tiempo que se han diseñado los algoritmos pertinentes a cada uno. Cada solución propuesta aborda un desafío específico que hace que el sistema pueda ser implementado según el entorno, la cantidad de usuarios que se desea soportar y los recursos computacionales disponibles, logrando la flexibilidad que se requiere.

Keywords: IoT, vehicular networks, ISAC, OTFS, V2I communication, pilot symbol, spectral efficiency, delay, Doppler.

ABSTRACT

Due to the growing demands in IoT applications, particularly in vehicular networks that require advanced capabilities for communication and radar functionalities, the emerging ISAC (Integrated Sensing and Communication) technology has gained significant importance in recent years. This technology addresses both capabilities simultaneously, making it an ideal solution for improving connectivity between vehicles and infrastructure (V2I).

The current project introduces the design of an ISAC based system, with the goal of improving the existing V2I communications and providing a deeper understanding of the emerging technologies involved. The proposed system is designed to be **flexible and dynamic**, capable of adapting to different environments and functional requirements. To address these challenges, the actual work focuses on the use of OTFS (Orthogonal Time Frequency Space) technology, recognized for its effectiveness in signal processing in dynamic environments.

Leveraging a strategic placement of a pilot symbol during transmission and employing an efficient initial signaling protocol, the system can identify and estimate the position and message of multiple transmitting vehicles through joint OTFS channel estimation. While the system shows optimal performance in scenarios with a medium-high signal-to-noise ratio (SNR), the results also reveal critical dependence on the power allocated to the pilot, introducing the need for increased power consumption for reliable identification in noisy scenarios.

Consequently, throughout the improvement and evolution phase, the focus has been on addressing this issue, where the main objective has been to reduce the power consumption and improve spectral efficiency. Several pilot placement schemes have been proposed, and specific algorithms have been designed for each of them. Each proposed solution addresses a specific challenge that allows the system to be implemented according to the environment, the number of users to be supported, and the available computational resources, achieving the desired flexibility.

Key words: IoT, vehicular networks, ISAC, OTFS, V2I communications, pilot scheme, spectral efficiency, delay, Doppler.

LISTA DE ACRÓNIMOS

IoT: Internet de las Cosas

V2I: Vehículo a Infraestructura

V2V: Vehículo a Vehículo

ITS: Sistemas de Transporte Inteligentes

TF: Tiempo-Frecuencia

DD: Delay-Doppler

ÍNDICE GENERAL

1. INTRODUCCIÓN.	1
1.1. Propósito y aportaciones.	2
1.2. Estructuración del trabajo	2
2. ESTADO DEL ARTE.	4
2.1. Redes Vehiculares	4
2.2. ISAC	4
2.3. OTFS	5
2.3.1. Estimación del canal OTFS	5
3. ESCENARIO VEHICULAR.	7
3.1. Parámetros conocidos	8
4. MODULACIÓN OTFS	9
4.1. Introducción a la modulación OTFS	9
4.2. Dominio delay-Doppler	10
4.3. Proceso de Modulación y De-modulación	11
4.4. Canal en OTFS	12
4.4.1. Representación del sistema	13
4.4.2. Interpretación de los parámetros l y k	15
4.4.3. Multitrayecto	17
5. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA	20
5.1. Formulación del problema.	20
5.2. Relación Entrada-Salida en el dominio delay-Doppler	21
5.3. Implementación inicial	21
5.3.1. Asignación de Bloques	22
5.3.2. Inserción de pilotos	24
5.3.3. Análisis en recepción	25
5.4. Funcionalidad ISAC	27
5.4.1. Recuperación del mensaje.	27
5.4.2. Sensado	28

6. RESULTADOS	30
6.1. Análisis previo	30
6.2. Rendimiento	31
6.2.1. Estimación del canal y mensaje.	31
6.3. Rendimiento en la detección del vehículo	34
6.4. Conclusiones	35
7. EVOLUCIONES Y MEJORAS	37
7.1. Mejora 1: Introducción de símbolos de guarda	37
7.1.1. Algoritmo para identificación del piloto	38
7.1.2. Resultados	40
7.2. Mejora 2: Introducción de múltiples pilotos potenciados.	44
7.2.1. Algoritmo para la identificación del piloto.	45
7.2.2. Resultados	46
7.3. Complementación de Mejoras 1 y 2: Sistema Híbrido	48
7.3.1. Impacto del número de anillos en el sistema.	49
7.4. Comparación de Versiones del Sistema	50
8. MARCO REGULADOR Y SOCIOECONÓMICO	52
8.1. Marco Regulador.	52
8.2. Marco Socioeconómico	52
9. GESTIÓN DEL PROYECTO	54
9.1. Etapas del proyecto	54
9.2. Presupuesto	54
10. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO.	56
10.1. Conclusiones	56
10.2. Trabajo futuro.	57
BIBLIOGRAFÍA	58

ÍNDICE DE FIGURAS

3.1	Escenario de señalización propuesto	7
4.1	Comparación DD vs TF [21]	10
4.2	Esquema de modulación OTFS [22]	11
4.3	Ejemplo de multitrayecto en OTFS	17
4.4	Ejemplo de multitrayecto en OTFS utilizando beamforming	19
5.1	Estructura de bloque.	22
5.2	Estructuración por bloques en la matriz de transmisión.	23
5.3	Esquema de distribución de pilotos para vehículos mediante asignación de bloques.	24
5.4	Proceso de estimación de parámetros a partir de la matriz de transmisión recibida en el dominio delay-Doppler de un determinado vehículo $\alpha\beta$. . .	25
6.1	BER vs SNR, según la potencia asignada al piloto.	31
6.2	Matrices DD recibidas según SNR, con una potencia de piloto de +5dB. ($M = N = 32$)	32
6.3	Matrices DD recibidas bajo un escenario con SNR=5dB, según la potencia de piloto asignada. ($M = N = 32$).	33
6.4	Rendimiento en la estimación de h . Piloto +10dB	34
7.1	Esquema de distribución de pilotos para vehículos mediante asignación de bloques, introduciendo símbolos de guarda.	37
7.2	Matrices DD recibidas según SNR, con una potencia de piloto de +5dB. . .	38
7.3	Ejemplo de matriz DD recibida ($M = N = 32$).	39
7.4	Rendimiento del algoritmo de detección de anillos con piloto +4dB. . . .	41
7.5	Rendimiento del algoritmo de detección de anillos con piloto +3dB. . . .	41
7.6	Rendimiento del algoritmo de detección de anillos con piloto +2dB. . . .	42
7.7	Rendimiento del algoritmo según el umbral seleccionado.	42
7.8	Matrices DD recibidas con SNR=10 y potencia de piloto +5dB.	43

7.9	Esquema de distribución de grupos de pilotos para vehículos mediante asignación de bloques	44
7.10	Matrices DD recibidas según SNR. Potencia de piloto +4dB	45
7.11	BER vs SNR según potencias de grupos de pilotos. 1 anillo de pilotos. . .	46
7.12	BER vs SNR según potencias de grupos de pilotos. 2 anillos de pilotos. .	46
7.13	Esquema de distribución de grupos de pilotos y símbolos de guarda para vehículos mediante asignación de bloques	48

ÍNDICE DE TABLAS

6.1	Parámetros de Simulación	30
7.1	Comparación de características entre diferentes versiones del sistema . . .	50
9.1	Distribución de Salarios	54
9.2	Costes Materiales	55
9.3	Resumen de Costes	55

1. INTRODUCCIÓN

Actualmente, las redes 5G y la futura generación 6G tienden a demandar aplicaciones IoT donde se requieren altas capacidades de **comunicación** y **radar** simultáneamente. Tradicionalmente, estas dos tecnologías se han desarrollado de manera separada, ocupando diferentes bandas de frecuencia y hardware, a pesar de compartir características comunes en la arquitectura del sistema [1]. Este desarrollo paralelo no solo ha resultado en una ineficiencia en la cantidad de recursos físicos utilizados, sino que también supone una mayor utilización del espacio espectral, lo que se ha vuelto insostenible con el aumento exponencial de dispositivos IoT. Este incremento en la cantidad de terminales y sistemas que operan en el espectro electromagnético elevan la posibilidad de causar interferencias que afectan negativamente el rendimiento y la fiabilidad tanto de las comunicaciones como del radar [2].

La división tradicional evitable entre ambas capacidades, sumada a la necesidad de descongestionar el espectro electromagnético y reducir la cantidad de equipos necesarios, ha motivado la exploración de estrategias que faciliten la coexistencia de ambas funcionalidades en un único sistema [3][4][5].

Dentro de este marco, la tecnología de **Comunicación y Sensado Integrados (ISAC**, por sus siglas en inglés) ha surgido como un componente esencial para el avance de las comunicaciones inalámbricas. Al unificar las funciones de comunicación y radar, ISAC ofrece una mejora significativa en la eficiencia del espectro al mismo tiempo que reduce la complejidad del diseño y los costos de implementación en los sistemas [6].

Realizar ambas tareas de manera simultánea sin comprometer la calidad o la precisión de ninguna de las dos funciones hace que un sistema ISAC sea particularmente relevante en aplicaciones críticas en el ámbito de las IoT, siendo uno de ellos las **redes vehiculares**.

Las redes vehiculares son sistemas de comunicación diseñados para permitir la interacción entre vehículos (vehículo a vehículo, V2V) y entre vehículos e infraestructuras viales (vehículo a infraestructura, V2I). Estas redes conforman el núcleo en el desarrollo de futuros sistemas de transporte inteligentes (ITS) que buscan mejorar la seguridad, la eficiencia y la sostenibilidad del transporte mediante el uso de tecnologías de información y comunicación avanzadas[7].

El objetivo de estas redes es proporcionar una plataforma que permita mejorar la coordinación entre distintos vehículos, reduciendo así la incidencia de accidentes, optimizando los patrones de tráfico y disminuyendo los tiempos de viaje y el consumo de combustible. Además, las redes vehiculares proporcionan un gran potencial para el desarrollo de vehículos autónomos, ya que se añade la capacidad de percibir información más allá de sus sensores inmediatos, anticipando situaciones de peligro antes de que estén dentro del alcance visual o sensorial directo [8].

1.1. Propósito y aportaciones

El propósito fundamental del presente trabajo es proponer un sistema ISAC capaz de gestionar, dentro de una red vehicular, la información sensorial y de comunicación entre **múltiples terminales de forma simultánea**. Particularmente, se buscará optimizar la interacción entre los vehículos y la infraestructura vial (V2I).

El enfoque será implementar un sistema **flexible**, ofreciendo la posibilidad de priorizar la detección de parámetros críticos como la localización o la velocidad dependiendo de las necesidades operativas y situacionales.

Además, se buscará introducir un enfoque **dinámico**, donde el sistema se adapta a la cantidad de vehículos que acceden a la red, satisfaciendo las necesidades adecuadas para una óptima gestión del tráfico.

Para lograr una implementación efectiva, se utilizará la modulación **OTFS (Orthogonal Time Frequency Space)**. Esta técnica de modulación, que será detallada en su respectivo capítulo, es particularmente adecuada para contextos de alta movilidad, gracias a su capacidad para manejar eficientemente las variaciones del canal las cuales son comunes en entornos dinámicos.

Por último, cabe destacar que el objetivo de este trabajo de investigación no es solo redactar el proceso de implementación de un sistema ISAC, sino que también se busca proporcionar una comprensión sólida sobre todos los conceptos relacionados con este campo.

1.2. Estructuración del trabajo

Para cumplir con los objetivos propuestos, se seguirá la siguiente hoja de ruta:

1. **Estado del Arte:** Se discutirá el estado actual de las principales tecnologías que abordan el proyecto, destacando los principales puntos de partida útiles para comenzar con la implementación.
2. **Declaración del escenario Vehicular:** En esta fase inicial de la implementación, se definirá el **contexto operativo** en el que el sistema ISAC será implementado, introduciendo un protocolo de inicialización para la entrada a la red vehicular que permitirá obtener herramientas críticas a la hora de implementar el sistema.
3. **Modulación OTFS:** En este paso, se explorará el funcionamiento de OTFS, destacando su capacidad para manejar eficientemente los escenarios de alta movilidad. Se discutirá como sus características permiten la implementación eficaz del sistema ISAC. Además, se abordará el desafío del multitrayecto, un factor que influye directamente en la configuración del canal y puede complicar la estimación del mismo.

4. **Implementación del sistema:** Utilizando las herramientas que ofrece la modulación OTFS, se procederá con el diseño teórico del sistema ISAC. Este sistema incluirá técnicas como la **colocación de pilotos y la asignación de bloques**.
5. **Resultados:** Tras la implementación, se realizarán pruebas para evaluar el rendimiento del sistema ISAC. Se analizarán los resultados obtenidos, identificando los puntos fuertes y débiles del sistema.
6. **Evoluciones:** Basándose en los resultados, esta fase se centrará en optimizar el rendimiento del sistema, introduciendo nuevos ajustes en los algoritmos y la colocación de pilotos, permitiendo mejorar la eficacia del sistema.

Con esta hoja de ruta se pretende explicar de manera detallada el proceso de implementación del sistema ISAC, estableciendo una guía para su desarrollo, evaluación y optimización.

2. ESTADO DEL ARTE

Antes de proceder a diseñar e implementar un sistema eficaz, es crucial realizar una revisión del estado actual de la tecnología y los desarrollos recientes en las áreas pertinentes. Esta sección se enfoca en tres dominios clave: las **redes vehiculares**, la Comunicación y Sensado Integrados (**ISAC**), y la modulación Orthogonal Time Frequency Space (**OTFS**).

2.1. Redes Vehiculares

Como se ha mencionado anteriormente, las redes vehiculares suponen un pilar fundamental en el desarrollo de las aplicaciones ITS. A medida que el concepto de ciudades inteligentes gana tracción, la importancia de las redes vehiculares se amplifica, dado su potencial para mejorar la eficiencia del tráfico, la seguridad vial, y la gestión ambiental.

Las aplicaciones en este ámbito empiezan a requerir avanzadas capacidades de comunicación y una detección precisa entre vehículos e infraestructuras, con el fin de mejorar en la gestión del tráfico en tareas como el mapeo y localización simultáneos (SLAM). A diferencia de los métodos tradicionales de navegación basados predominantemente en la comunicación satelital, que suelen padecer de resolución limitada y latencias considerables, las redes vehiculares ofrecen una alternativa prometedora para aplicaciones futuras en la industria [9].

Estas tecnologías emergentes, como ISAC, están configuradas para proporcionar soluciones de baja latencia y alta precisión, cruciales para el desarrollo y la implementación de servicios avanzados en el marco de las ciudades inteligentes.

2.2. ISAC

La investigación en ISAC ha avanzado significativamente en diversas áreas. Los estudios recientes se han centrado en explorar las configuraciones óptimas de antenas y algoritmos que maximizan las capacidades de ISAC [10][11].

Estas investigaciones abordan desafíos como la interferencia mutua entre las señales de comunicación y radar, buscando soluciones que permitan una coexistencia óptima de ambas funciones en un mismo espectro.

En el estudio [6] se aborda el análisis de los límites fundamentales de esta integración simultánea, lo que implica comprender la **capacidad-distorsión**¹ de los canales ISAC con el fin de optimizar el conjunto de comunicación y sensado.

¹La capacidad-distorsión en un sistema de comunicaciones se define como la máxima tasa de información (capacidad) que puede ser transmitida por un canal, sujeta a una cierta distorsión máxima permitida en la señal reconstruida.

En ISAC, la capacidad-distorsión no sólo se centra en evaluar la claridad de la información transmitida, sino también la precisión con la que los parámetros del objeto detectado por el radar (posición, velocidad y dirección) son estimados.

Este análisis es fundamental para tomar decisiones de diseño, ya que permite priorizar la transmisión de datos o mejorar la precisión del sensado, en función de las necesidades específicas y los requisitos operativos del sistema.

La importancia de esta decisión será considerada durante el transcurso del actual trabajo, en el cual se explorará cómo optimizar el uso de los recursos para determinar las prioridades entre las funciones de comunicación y sensado. Además, se evaluará la posibilidad de priorizar la detección de localización o velocidad dentro de las mismas funciones de sensado.

2.3. OTFS

OTFS (Orthogonal Time Frequency Space) fue propuesto por primera vez en 2016 por *Ronny Hadani* y *Shlomo Rakib* [12]. Esta técnica surgió de la necesidad de mejorar la eficiencia de las comunicaciones inalámbricas en entornos de alta movilidad, donde las técnicas de modulación tradicionales, como OFDM, presentan dificultades significativas.

La característica distintiva de OTFS es su habilidad para mapear símbolos en el dominio delay-Doppler, en lugar del dominio tiempo-frecuencia convencional. Esto le permite evitar las distorsiones que afectan comúnmente a las señales en entornos dinámicos, haciendo a OTFS un candidato ideal para una implementación ISAC efectiva.

En posteriores secciones del actual trabajo, se hace un análisis sobre su funcionamiento, donde se busca proporcionar una comprensión de las principales características para la implementación del sistema ISAC.

2.3.1. Estimación del canal OTFS

En OTFS, se han propuesto varios métodos para detectar la información del canal en el receptor.

Colocación de pilotos

La utilización de pilotos y símbolos de guarda ha sido ampliamente discutida en la literatura [13] [14]. Estos estudios exploran diversos esquemas para la colocación de pilotos que no solo buscan optimizar la transmisión de datos sino que también mejoran la eficiencia espectral y reducen la interferencia entre símbolos.

El actual trabajo también propone varios esquemas a medida que se avanza en la evolución del sistema. Estos esquemas están adaptados a una asignación de bloques para

introducir la capacidad de identificar varios terminales simultáneamente.

Se propondrán también algoritmos de detección de pilotos y se averiguarán las ventajas y desventajas de cada uno. Esto permitirá una comprensión más profunda de cómo diferentes configuraciones de pilotos pueden influir en la eficacia de la estimación del canal en sistemas OTFS.

Algoritmo de Paso de Mensajes (MPA)

Otra alternativa es utilizar un Algoritmo de Paso de Mensajes (Message Passing Algorithm, MPA ó Belief Propagation, BP). Este tipo de algoritmos se basan en intercambiar iterativamente información probabilística (mensajes) entre nodos en un grafo de factores². Cada nodo representa una variable (como puede ser un símbolo transmitido) y cada factor representa una función que vincula dichas variables [15].

Estos algoritmos son útiles para el procesamiento de señales, y han sido propuestos en varios sistemas basados en OTFS para estimar el canal y el mensaje simultáneamente [16][17].

Aprendizaje Profundo

En el último año, la inteligencia artificial ha experimentado un notable avance, incluido en el campo de procesamiento de señales.

Varios estudios proponen un sistema de ecualización basado en redes neuronales dentro del dominio delay-Doppler. Por ejemplo, el estudio [18] propone un algoritmo de red neuronal recurrente para la propia estimación del canal. Por otro lado, también se puede utilizar dicha herramienta para eliminar el ruido añadido al canal para su posterior estimación basada en pilotos [19].

²Los grafos de factores son representaciones visuales que especifican la estructura de los problemas a resolver.

3. ESCENARIO VEHICULAR

Para la efectiva implementación de un sistema de comunicaciones, es imprescindible definir el contexto operativo. Por esta razón, el propósito de este capítulo es presentar el escenario vehicular junto a su señalización correspondiente, lo que permitirá comprender las condiciones del entorno y las herramientas disponibles para la construcción de una solución óptima.

El escenario se articula alrededor de una **Road Side Unit (RSU)** y varios vehículos que pretenden enviar información. En la siguiente imagen se ilustra el proceso de señalización entre un vehículo y la RSU:

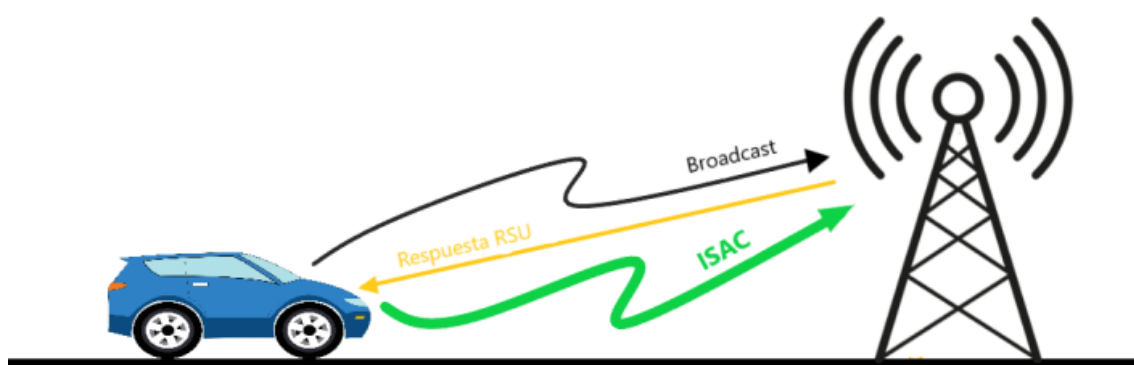


Fig. 3.1. Escenario de señalización propuesto

Las primeras dos transmisiones entre cada vehículo y la RSU, es decir, la señal broadcast y su respectiva respuesta, sirven como protocolo de inicialización o *handshake*. En cambio, **la transmisión ISAC se llevará a cabo repetidamente** hasta que el vehículo salga de la zona de cobertura proporcionada por la RSU.

En este proceso iterativo reside el potencial del sistema, ya que permite a la RSU obtener y actualizar continuamente tanto la información como la posición de cada vehículo sin la necesidad de intercambiar señales específicas para cada uno. A continuación, se detallan las interacciones mostradas y los objetivos de este escenario.

1. **Transmisión Broadcast desde los Vehículos a la RSU:** Cada vehículo enviará una señal broadcast hacia la RSU, permitiendo un procesamiento de los ángulos de llegada de la señal transmitida por cada vehículo.
2. **Respuesta de la RSU:** Utilizando la información del ángulo de llegada, la RSU empleará técnicas de beamforming para enviar de manera eficiente un **número identificador** a cada vehículo, el cual será esencial para operaciones posteriores. Los vehículos, al recibir la información, también obtendrán un ángulo de llegada de la señal transmitida por la RSU.

3. **Envío de la Señal ISAC por parte de los Vehículos:** Una vez conocido el identificador y el ángulo de llegada, cada vehículo transmite una señal ISAC de vuelta a la RSU. Esta señal no solo transmite el mensaje específico del vehículo sino que también proporciona información valiosa sobre su localización y velocidad aproximada.

El actual trabajo se centrará en la transmisión ISAC definida en el tercer paso.

3.1. Parámetros conocidos

Antes de continuar, se deben tener claras las herramientas de las que se disponen a la hora de implementar la señal ISAC descrita en el paso 3:

- **Ángulo de llegada en la RSU:** Permitirá estimar de forma precisa la ubicación del vehículo. Cabe recalcar que este parámetro se irá actualizando por cada señal recibida del vehículo, ya sea por el protocolo de inicialización o por la propia transmisión ISAC.
- **Ubicación de la RSU:** Cada vehículo conocerá una posición aproximada de la RSU, utilizando el ángulo de llegada que se obtiene por parte de la señal de respuesta de la RSU y el tiempo que se tarda en recibir dicha señal desde la transmisión broadcast. Este parámetro estará disponible durante toda la comunicación, ya que una vez conocido, el vehículo podrá calcular su posición relativa a la RSU constantemente.
- **Identificador en el vehículo:** Proporcionado por la señal de respuesta de la RSU a cada vehículo que envíe una señal broadcast. Será un aspecto clave para la coordinación en la comunicación entre los distintos vehículos y la RSU.

Se explicará más en detalle como se utilizan estos parámetros en los apartados correspondientes.

Con este análisis inicial se otorga la capacidad de, en los posteriores capítulos, profundizar en el análisis de técnicas y estrategias que serán útiles y cruciales para optimizar las transmisiones uplink del vehículo a la RSU.

4. MODULACIÓN OTFS

4.1. Introducción a la modulación OTFS

Para manejar eficazmente el procesamiento de señales en contextos de alta movilidad, es crucial abordar los desafíos asociados con las constantes alteraciones en los dominios de la frecuencia y el tiempo. Estas alteraciones son el resultado directo de las características inherentes del canal asociadas a este entorno:

- **En el dominio del tiempo:** Los retrasos (**delay**) son causados por el tiempo que tarda la señal en llegar al receptor, alterando la alineación temporal de la señal recibida.
- **En el dominio de la frecuencia:** La variabilidad en la frecuencia de la señal recibida, conocida como efecto **Doppler**, se produce por el movimiento relativo entre el transmisor y el receptor.

Ambas características pueden resultar en una distorsión del tiempo y frecuencia que afecta directamente a la calidad de la comunicación, degradando significativamente la integridad de la señal si no se gestiona adecuadamente.

En contextos de alta movilidad y con estas dispersiones de canal, las modulaciones tradicionales como OFDM no resultan óptimas. Estos sistemas enfrentan desafíos significativos, particularmente debido a la necesidad de mantener la coherencia en frecuencia y poder así evitar la interferencia inter-portadora, un requisito crítico en ambientes dinámicos donde las variaciones del canal pueden ser rápidas y pronunciadas.

Sin embargo, la modulación **Orthogonal Time Frequency Space (OTFS)** [12] está especialmente diseñada para superar estos desafíos. A diferencia de las técnicas convencionales que operan en el dominio tiempo-frecuencia (TF), OTFS se desarrolla en el dominio **delay-Doppler** (DD). Esta orientación única permite que OTFS maneje de manera eficiente los símbolos en relación a sus posibles retardos y distorsiones Doppler, haciéndola particularmente adecuada bajo el escenario de estudio.

Al representar y manejar los símbolos en el dominio delay-Doppler, OTFS no solo mejora la robustez frente a las variaciones de canal, como veremos a continuación, sino que también optimiza la eficiencia espectral al reducir la necesidad de introducir símbolos de guarda o prefijos cíclicos largos [18], ya que se aprovechan la dispersión y persistencia en el tiempo de las características que presenta el canal obtenido.

Por lo tanto, esta modulación es óptima e ideal para buscar cumplir el objetivo del actual trabajo, ya que se proporcionan las herramientas adecuadas para, no solo estimar el canal de una forma acorde a un entorno con alta movilidad, sino que también se obtiene información valiosa para un posible sensado del terminal.

4.2. Dominio delay-Doppler

La idea principal en la que se basa OTFS es la de transformar el canal variante en el tiempo, en un canal bidimensional en el dominio delay-Doppler, permitiendo una descripción más estable y manejable del canal [20].

Para transformar una señal del dominio de tiempo-frecuencia (TF) al dominio de delay-Doppler (DD), se aplican transformadas de Fourier en ambos ejes: tiempo y frecuencia:

- Al realizar una transformada de Fourier sobre el espectro de frecuencias de la señal, se convierte la información de frecuencia variante en el tiempo facilitando la identificación de los retrasos con los que distintos componentes de frecuencia llegan al receptor, estableciendo así el nuevo **eje delay**
- Al aplicar una transformada de Fourier a lo largo del eje del tiempo, cada muestra temporal se convierte en un espectro de frecuencias, permitiendo observar cómo varían las componentes de frecuencia a lo largo del tiempo, lo cual se refleja en el nuevo **eje Doppler**.

En el dominio delay-Doppler, cada punto en el plano refleja un posible retardo, y un desplazamiento Doppler que un determinado símbolo transmitido puede experimentar.

Vamos a visualizar las ventajas de transmitir una señal en este dominio, comparándola con su representación en tiempo-frecuencia :

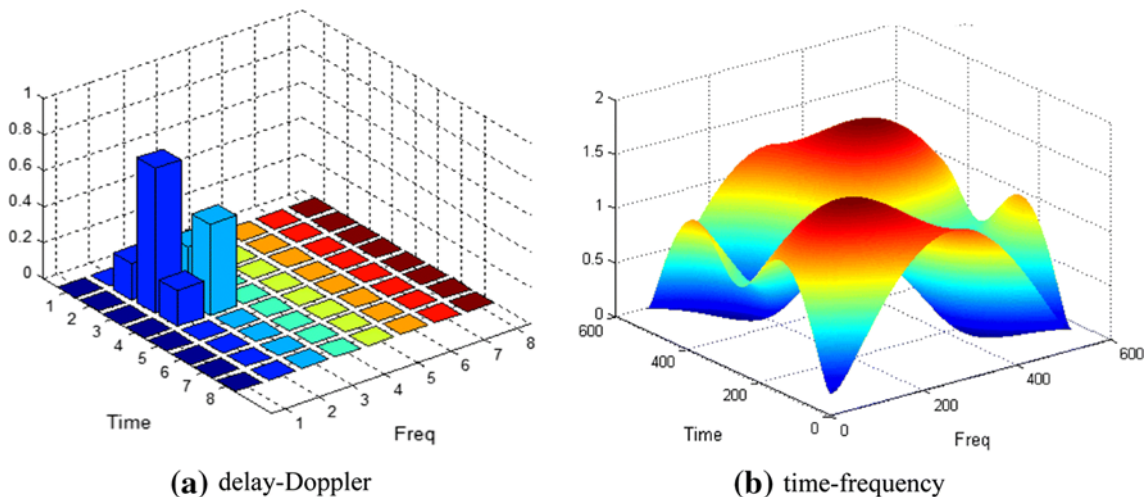


Fig. 4.1. Comparación DD vs TF [21]

El gráfico (a) nos muestra una representación de la señal en el dominio DD, donde observamos que los valores en el eje vertical (altura de los picos) representan la magnitud de la respuesta del canal para unos retardos y cambios Doppler específicos.

La dispersión en este dominio es evidente debido a que hay pocos picos y no una

distribución continua de valores, como sí ocurre en la representación TF ilustrada en el gráfico (b).

Esto supone que los algoritmos de detección pueden enfocarse en puntos específicos en lugar de tener que gestionar amplias variaciones en el espectro, reduciendo la complejidad computacional y resultando en un consumo energético más bajo y un procesamiento más rápido en la comunicación.

Todo ello hace que OTFS sea robusto frente a la dispersión del canal, ya que los efectos del delay y del Doppler se convierten en ventajas en lugar de ser fuentes de error, como ocurre en OFDM.

4.3. Proceso de Modulación y De-modulación

Esta sección se centrará en los bloques principales que conforman el proceso de modulación/de-modulación a la hora de utilizar OTFS. El funcionamiento básico es introducir los símbolos mapeados en el dominio DD en el proceso tradicional en TF:

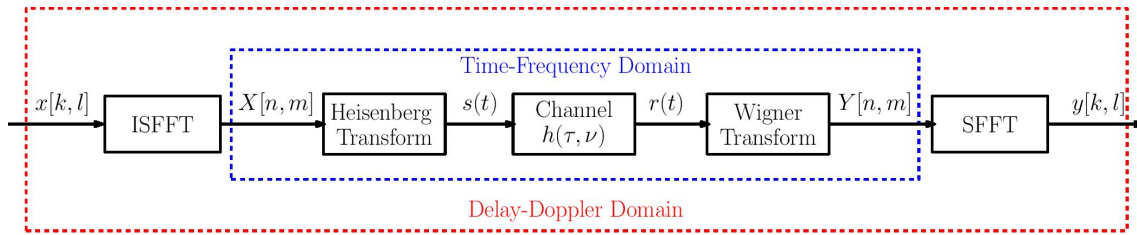


Fig. 4.2. Esquema de modulación OTFS [22]

El esquema de la figura 4.2 ilustra el proceso de transmisión y recepción. Vamos a desglosar de forma sencilla cada paso del diagrama:

Transmisor

- **Datos de entrada $x[k, l]$:** Representan los símbolos a transmitir, colocados en la matriz delay-Doppler, donde k y l indican los índices discretos de Doppler y delay, respectivamente, al mismo tiempo que la posición del símbolo en la rejilla. La dimensión dependerá del número de subportadoras y time-slots que introduzcamos en nuestro sistema, como veremos posteriormente.
- **ISFFT(Inverse Symplectic Finite Fourier):** Operación matemática que transforma nuestros símbolos del dominio delay-Doppler ($x[k, l]$) al dominio tiempo-frecuencia ($X[n, m]$), realizando las respectivas transformadas inversas de Fourier a cada eje. La SFFT es una forma específica de la transformada de Fourier que se adapta al modelado del dominio de delay-Doppler debido a su capacidad para manejar la ortogonalidad y simetría requeridas en este contexto.

- **Transformada de Heisenberg:** Prepara la señal para ser transmitida por el canal físico a través de ondas electromagnéticas en el dominio del tiempo. Este filtro incluye la aplicación de la IFFT para pasar de la representación discreta en tiempo-frecuencia a una señal de tiempo. $s(t)$.

Canal

La señal transmitida $s(t)$ pasa a través del canal de comunicaciones, caracterizado por una respuesta al impulso h el cual depende del retardo y desplazamiento Doppler. Esta característica es clave para poder estimar posteriormente el canal y la posición aproximada del terminal, consiguiendo de esta manera la detección y comunicación integradas.

Se introducen distorsión, atenuación y ruido, dando lugar a la señal recibida $r(t)$. A lo largo del trabajo, se ha asumido ruido gaussiano aditivo blanco (AWGN).

Receptor

- **Transformada de Wigner:** Herramienta inversa a la transformada de Heisenberg, utilizada en la señal $r(t)$ para volver a operar en el dominio tiempo-frecuencia, dando lugar a $Y[m,n]$.
- **SFFT(Symplectic Finite Fourier):** Operación matemática inversa a la ISFFT, que consigue volver a transformar nuestros símbolos al dominio delay-Doppler ($y[k,l]$).

De esta manera, se obtiene una señal y , la cual debemos analizar y comprender para poder recuperar la señal original x .

A continuación, en el siguiente apartado, se adentrará en la implementación y entendimiento del sistema a través del análisis del comportamiento del canal.

4.4. Canal en OTFS

En esta sección se describirá la representación matricial del canal OTFS utilizada, la cual permite modelar de manera eficiente cómo la señal transmitida interactúa con dicho canal.

Después, se explorarán las **características** que nos proporciona el canal, con el fin de evaluar soluciones para acercarnos a nuestro objetivo de averiguar simultáneamente el mensaje y ubicación del transmisor.

Por último, se analizará como el fenómeno del **multitrayecto** afecta al canal, proponiendo una solución efectiva.

4.4.1. Representación del sistema

Notación: a , $\mathbf{a}$ y $\mathbf{A}$ representan un escalar, un vector y una matriz, respectivamente; Las operaciones $\mathbf{A}^H$ y $\mathbf{A}^n$ representan la transpuesta conjugada (Hermitiana) y la potencia n -ésima de la matriz $\mathbf{A}$, respectivamente; $\mathbb{C}$ representa el dominio de los números complejos y $\otimes$ denota el producto de kronecker;

Adicionalmente, $\mathbf{F}_n$ representa la matriz de la Transformada de Fourier Discreta (DFT) de n puntos, cuyos elementos están definidos por $\frac{1}{\sqrt{n}}e^{-2\pi i pq/n}$ para $p, q = 0, \dots, n-1$, donde i es la unidad imaginaria. La matriz $\mathbf{F}_n^H$ representa la matriz de la Transformada de Fourier Discreta Inversa (IDFT) de n puntos. Finalmente, la matriz $\mathbf{I}_n$ equivale a la matriz identidad n -dimensional.

Transmisión

Cada vehículo transmitirá una serie de símbolos colocados en la rejilla delay-Doppler,

$$\mathbf{X} \in \mathbb{C}^{M \times N},$$

donde $\mathbf{M}$ representa el número de subportadoras y $\mathbf{N}$ las ranuras de tiempo. Como hemos visto anteriormente, estos símbolos son transformados al dominio del tiempo a través de ISFFT y la transformada de Heisenberg, dando lugar a la señal transmitida $\mathbf{s}$ [17]:

$$\mathbf{s} = (\mathbf{F}_N^H \otimes \mathbf{G}_{tx})\mathbf{x}, \quad (4.1)$$

donde $\mathbf{G}_{tx}$ representa la forma de onda utilizada. Se asume que $\mathbf{G}_{tx} = \mathbf{I}_M$, indicando que cada subportadora es transmitida sin alteración alguna, es decir, se emplea una forma de onda rectangular ideal.

Canal

Podemos representar el canal, para cada trayecto resoluble, de la siguiente forma [23]:

$$\mathbf{H} = h\mathbf{\Pi}^l\mathbf{\Delta}^k \quad (4.2)$$

donde $\mathbf{H}$ es una matriz $MN \times MN$ formada por una matriz de permutación $\mathbf{\Pi}$ y una matriz diagonal $\mathbf{\Delta}$, caracterizando el retraso y el cambio en frecuencia, respectivamente. El coeficiente h representa la ganancia del canal para el determinado trayecto.

La matriz de permutación $\mathbf{\Pi}$, corresponde a una matriz identidad, la cual es permutada cíclicamente l veces, representando el delay:

$$\mathbf{\Pi} = \begin{bmatrix} 0 & \cdots & 0 & 1 \\ 1 & \ddots & & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & & 1 & 0 \end{bmatrix}_{MN \times MN} \quad (4.3)$$

Por ejemplo , para unos valores de $M=2$ y $N=2$, se obtienen las siguientes matrices de permutación:

$$\mathbf{\Pi} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \mathbf{\Pi}^1 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \quad \mathbf{\Pi}^2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (4.4)$$

Por otro lado, la matriz diagonal $\mathbf{\Delta}$ tiene la siguiente forma:

$$\mathbf{\Delta} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & z^1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & z^{MN-1} \end{bmatrix} \quad (4.5)$$

donde $z = e^{\frac{j2\pi}{MN}}$. Cada elemento en la diagonal es elevada por el parámetro k correspondiente, z^k , representando el cambio en frecuencia debido al efecto Doppler para cada trayectoria del canal.

Por lo tanto, se ha conseguido representar la matriz de transferencia del canal de OTFS utilizando dos descomposiciones matriciales que caracterizan el delay y el Doppler a través de dos parámetros, $\mathbf{l}$ y $\mathbf{k}$.

La interpretación de estos parámetros se discutirá en la siguiente sección, donde se verá como tienen un peso importante a la hora de efectuar una estimación del mensaje y posición del vehículo.

Recepción

Luego, la señal transmitida se ve afectada por el canal $\mathbf{H}$ y por el ruido AWGN añadido $\mathbf{q}$ en el dominio tiempo-frecuencia, resultando en la siguiente señal $\mathbf{r}$ [23]:

$$\mathbf{r} = \mathbf{H}\mathbf{s} + \mathbf{q} \quad (4.6)$$

A continuación, el receptor invierte las transformaciones realizadas en transmisión (ecuación (4.1)) a la señal recibida, obteniendo finalmente nuestra señal en el dominio delay-Doppler $\mathbf{y}$:

$$\mathbf{y} = (\mathbf{F}_N \otimes \mathbf{I}_M)\mathbf{r} \quad (4.7)$$

donde, operando y sustituyendo (4.1) en (4.6):

$$\mathbf{y} = (\mathbf{F}_N \otimes \mathbf{G}_{rx})\mathbf{H}(\mathbf{F}_N^H \otimes \mathbf{G}_{tx})\mathbf{x} + (\mathbf{F}_N \otimes \mathbf{G}_{rx})\mathbf{q} \quad (4.8)$$

$$= \mathbf{H}_{DD}\mathbf{x} + \mathbf{n}, \quad (4.9)$$

donde $\mathbf{H}_{DD}$ y $\mathbf{n}$ son la matriz de canal y el ruido añadido transformados al dominio DD, respectivamente. De la misma manera que en transmisión, se asume formas de onda rectangulares ideales y por tanto $\mathbf{G}_{rx} = \mathbf{I}_M$.

De esta manera, en la RSU se deberá proceder con una estimación del canal para obtener la información original transmitida, tarea en la que se centra el actual trabajo.

4.4.2. Interpretación de los parámetros l y k

Como se ha podido comprobar al implementar el canal, este depende de dos índices discretos³, l y k , los cuales han sido modulados intrínsecamente en base al ancho de banda (frecuencia-Doppler) y la duración de los símbolos (tiempo-delay). Consecuentemente, estos parámetros permiten cuantificar el retraso, τ , y el cambio en frecuencia, ζ , de la siguiente manera [17]:

$$\tau = \frac{l}{M\Delta f}, \quad \zeta = \frac{k}{NT} \quad (4.10)$$

donde Δf representa el espaciado entre subportadoras y T el intervalo de tiempo entre dos símbolos. Se asume que $\Delta f T = 1$, con el fin de cumplir el principio de ortogonalidad.

En el modelo OTFS, estos índices están restringidos al ser múltiplos enteros del inverso del producto de M y Δf , y del inverso del producto de N y T , respectivamente. Esto se traduce en que el canal se **muestrea** críticamente tanto en tiempo como en frecuencia.

En el contexto del actual trabajo, se debe utilizar esta información para extraer la **distancia** (d) y la **velocidad** (v).

$$d = c\tau, \quad v = \frac{\zeta c}{f}, \quad (4.11)$$

donde f es la frecuencia de portadora y c es la velocidad de la luz. Con estos dos parámetros y el ángulo de llegada obtenido anteriormente (ver sección 3.1), se puede deducir una ubicación estimada del vehículo para ese instante de tiempo y posteriores.

Elección de parámetros y frecuencias

Dada esta característica de muestreo, se deben escoger los parámetros de frecuencia y tiempo adecuados para restringir a un rango óptimo los valores de distancia y velocidad.

Operando con las ecuaciones obtenidas anteriormente, se puede llegar a una fórmula que represente el intervalo entre muestras:

$$\Delta d = \frac{c}{M\Delta f}, \quad \Delta v = \frac{c}{fNT} \quad (4.12)$$

³La introducción de valores fraccionarios de k y l también es posible y han sido propuestos en varios otros trabajos [24].

⁴Esta fórmula se ha obtenido simplemente despejando la velocidad de la fórmula que relaciona las dos frecuencias percibidas en el fenómeno Doppler: $f_o = f_s \left(\frac{c}{c-v} \right)$, donde asumimos que $\Delta f = \zeta$ no adquiere valores negativos.

Luego, para la elección de estos parámetros se deberá tener en cuenta los siguientes aspectos:

- La **cantidad de muestras máximas** de Doppler y de delay que se pueden considerar dentro de la matriz de canal depende directamente del número de subportadoras (M) y ranuras de tiempo (N):

$$0 \leq l \leq M - 1 \quad 0 \leq k \leq N - 1 \quad (4.13)$$

No obstante, como veremos en el apartado 5.3.1, se deberán dividir estos recursos entre los distintos terminales que entren en la red.

- Se definirá como **alcance del sistema** a los valores máximos que se puedan distinguir:

$$d_{max} = M\Delta d \quad v_{max} = N\Delta v \quad (4.14)$$

- Si Δd ó Δv **aumentan**, se tendrá menos precisión a la hora de detectar la distancia y la velocidad, respectivamente. En cambio, el alcance máximo, d_{max} y v_{max} , será mayor.
- Análogamente, si Δd ó Δv **disminuyen**, se tendrá más precisión a la hora de detectar la distancia y la velocidad, respectivamente. Sin embargo, el alcance de los valores se verá afectado.
- Los parámetros de frecuencia operativos en nuestro sistema, tanto f como Δf , se deberán escoger acorde al ancho de banda disponible. También se debe tener en cuenta que la frecuencia elegida también afecta al alcance máximo posible.

Todos los valores mencionados jugarán un papel importante a la hora de elegir la funcionalidad de nuestro sistema, ya que indicarán si se prefiere priorizar la precisión de la velocidad o de la distancia.

Por ejemplo, en un escenario donde los terminales van a bajas velocidades dentro de un espacio muy cerrado, como puede ser un cruce, sería óptimo dedicar mayor parte de los recursos para reducir Δd . Esto proporcionaría a la RSU una aproximación precisa de los terminales, permitiendo hacer una posible gestión del tráfico.

Por otro lado, se podría implementar otro sistema más centrado en una funcionalidad radar de velocidad, centrando los recursos en mejorar la detección de las velocidades, disminuyendo Δv .

4.4.3. Multitrayecto

Una vez abordadas la implementación y las principales características y capacidades de un canal en OTFS, queda evaluar un aspecto técnico importante en cualquier sistema de comunicaciones, el multitrayecto.

Este fenómeno ocurre cuando las señales transmitidas se propagan en distintos caminos desde el transmisor al receptor, resultando en múltiples copias de la señal que llegan en momentos distintos (es decir, variaciones en el delay) y con niveles de atenuación afectados por el entorno.

Para el canal OTFS, el cual tiene en cuenta el retraso y los cambios en frecuencia de la señal propagada, cualquier variación de estas características proporcionaría información distorsionada a la hora de evaluar los parámetros k y l originales, neutralizando parte de las capacidades que ofrece la modulación.

Además, se ha demostrado que la matriz de transferencia del canal tiene una estructura dispersa simple, cuyo nivel de dispersión es dependiente del número de trayectorias resolubles [23].

Esto se traduce en que un multitrayecto abundante no solo afecta a la detección del terminal a través de los parámetros de delay y de Doppler, sino que también complicará la estimación del canal al operar con matrices menos dispersas.

Se puede representar el canal para un determinado número de trayectorias P de la siguiente manera:

$$H = \sum_{i=1}^P h_i \Pi^{l_i} \Delta^{k_i} \quad (4.15)$$

Cada propagación distinta añadirá un valor no nulo a la matriz DD del canal, haciéndola menos dispersa.

Analicemos este fenómeno de una forma gráfica:

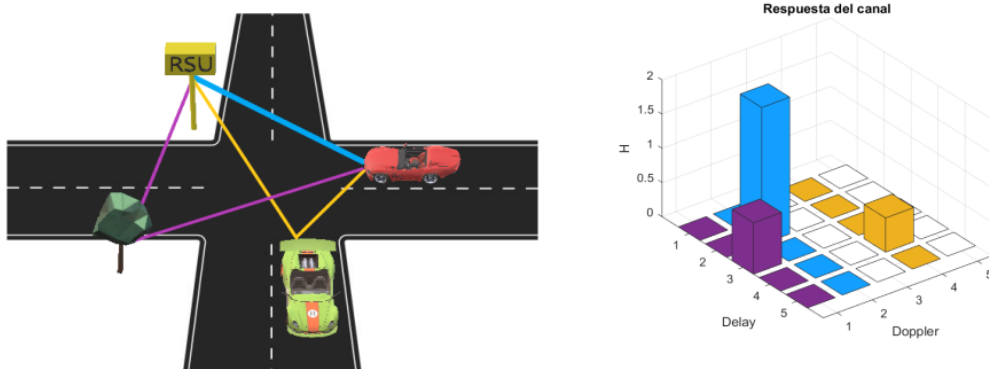


Fig. 4.3. Ejemplo de multitrayecto en OTFS

La imagen ilustra como un vehículo (el rojo) efectúa una transmisión uplink hacia la RSU, enviando una señal que se propaga por distintos caminos. Cada trayecto resoluble

(en este caso, 3) llegará al receptor con unos retrasos y cambios en frecuencia distintos entre ellos. Consecuentemente, los parámetros k y l proporcionados se verán reflejados en la matriz de canal construida.

Luego, es importante considerar algunas características clave en la implementación del sistema ISAC:

- El **trayecto directo**, es decir, el trayecto que consigue llegar al receptor siguiendo la línea más directa (ver trayectoria azul en la Fig.4.3), será el que proporcione la información delay-Doppler correcta, ya que es el que refleja el verdadero retraso y cambio de frecuencia respecto a la posición del vehículo. Los parámetros obtenidos del resto de trayectorias estarán afectados por el entorno, distorsionando la información requerida para una detección correcta.

Los trayectos directos típicamente presentan las siguientes características en comparación con el resto de caminos:

- Al ser el primero en llegar al receptor, el delay que se presenta es generalmente menor que el de los demás trayectos.
 - Aunque depende del entorno, normalmente poseen una ganancia de canal más alta, ya que las otras trayectorias suelen estar más afectadas y atenuadas por los obstáculos.
- La variación de los parámetros k y l de cada trayecto dependerá de la precisión por la que se haya optado. Es decir, para valores Δd y Δv amplios, los parámetros k y l serán similares para todos los trayectos. Por lo contrario, una mayor resolución resultará en una mayor diversidad de estos índices.

Luego, la posibilidad de poder detectar correctamente el primer trayecto definido y, por tanto, realizar una correcta estimación del terminal y del canal, depende de la calidad de propagación y del número de trayectorias resolubles que cause el entorno en el que nos encontremos.

En el actual trabajo, se consideran escenarios donde el trayecto directo mantiene una **Línea de Vista (LoS)**, por sus siglas en inglés) clara hacia la RSU, sin obstáculos ni difracciones significativas que alteren la velocidad de propagación de la señal. Una onda cuya velocidad de propagación se ve distorsionada no representará información válida para el sistema, ya que el retraso presentado mostrará una información incorrecta respecto a la distancia recorrida de la señal.

No obstante, aún con este supuesto, la cantidad de trayectos resolubles que se generan sigue siendo un problema. Como se ha comprobado anteriormente, una señal con un amplio multitrayecto generará una matriz de canal menos dispersa, causando que las probabilidades de distinguir el trayecto objetivo de los demás se reduzcan.

En escenarios abiertos, como puede ser una autovía, la cantidad de trayectos se verá afectado mayoritariamente por los vehículos que pueda haber alrededor. No obstante, aún

habiendo multitud de trayectos, la probabilidad de que el primero de ellos sea distinguible será bastante alta, debido a que la baja ganancia de canal que experimentarán el resto de caminos.

Sin embargo, en entornos urbanos con una gran cantidad de obstáculos, es muy probable que la propagación presente múltiples trayectos, afectando negativamente a la detección e integridad del primer camino. Esto supondría, junto a un alto ruido, una cancelación en la comunicación entre la RSU y el vehículo.

Es por ello que, utilizando la ubicación de la RSU obtenida anteriormente (ver sección 3.1), se propone la utilización de técnicas de **beamforming** con el fin de reducir al máximo la cantidad de trayectos resolubles y permitir una comunicación fiable incluso en escenarios bastante ruidosos.

Esta técnica concentrará la señal enviada, coordinando las antenas tanto en el receptor como en el emisor, en un haz dirigido hacia la RSU, evitando propagaciones que proporcionen datos incorrectos de delay y Doppler, consiguiendo una dispersión extra en la matriz de transferencia del canal:

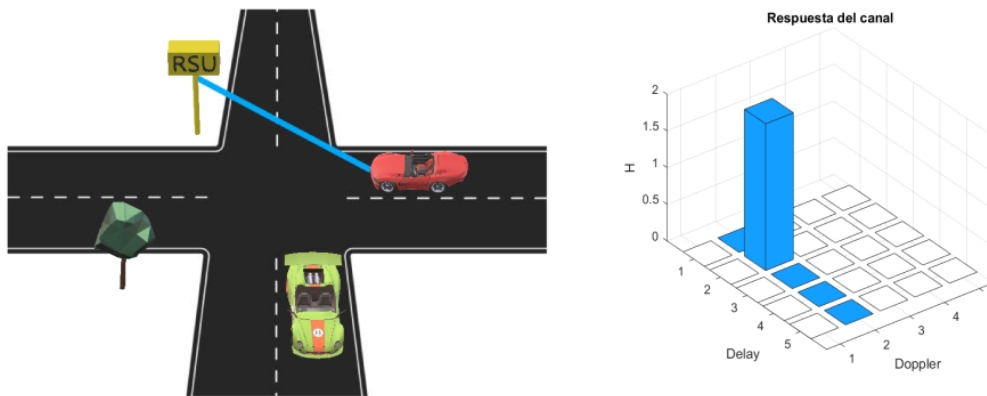


Fig. 4.4. Ejemplo de multitrayecto en OTFS utilizando beamforming

Las ventajas operar con una matriz de canal más dispersa no solo se verán reflejadas a la hora de estimar una detección del terminal, sino que también permitirá implementar algoritmos de baja complejidad en el receptor, incluso en entornos ruidosos.

Esto mejorará detección de terminales a través de la información de los parámetros identificados, ya que la mayoría de trayectos representarán retrasos y cambios Doppler similares.

Se puede implementar un sistema de beamforming en canales OTFS como el propuesto en [17], utilizando los ángulos de llegada obtenidos anteriormente.

5. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA

En el capítulo anterior, se ha realizado una investigación sobre el funcionamiento de la modulación OTFS, donde se ha destacado su capacidad para manejar eficazmente las complejidades de canales con alta movilidad y variabilidad Doppler.

Se ha observado como, estructurando los datos en el dominio delay-Doppler, nos colocamos en una posición ideal para abordar la implementación de aplicaciones ISAC.

En la siguiente sección, se formulará el problema específico que abordaremos en este capítulo, identificando los desafíos clave y estableciendo el escenario para las soluciones que se propondrán.

5.1. Formulación del problema

Teniendo en cuenta las principales características del canal en OTFS exploradas en el anterior capítulo, se deberá diseñar una estrategia que, no solo sea capaz de estimar el canal, sino que también permita aprovechar las propiedades del dominio delay-Doppler con el fin de mejorar la **comunicación, detección e identificación** de vehículos en escenarios altamente dinámicos y ruidosos.

Esto requerirá afrontar varios desafíos simultáneamente:

- **Estimación del canal:** Desarrollar un método robusto que utilice la información del canal para una recuperación precisa de los datos transmitidos.
- **Detección e Identificación del vehículo emisor:** Implementar técnicas que permitan determinar la posición, velocidad y la identidad del vehículo emisor mediante la explotación de las características delay-Doppler inherentes al canal OTFS.
- **Recuperación del mensaje:** Utilizando las estimaciones del canal, asegurar que la información transmitida se recupere con fidelidad.

Para alcanzar los objetivos mencionados, se propone en el actual documento un enfoque basado en la colocación **pilotos** colocados estratégicamente en la señal transmitida.

Esta táctica permitirá estimar el canal de forma precisa y facilitará la utilización de las características delay-Doppler con el fin de lograr obtener una localización y velocidad aproximada del vehículo emisor, además de una identificación fiable.

De esta manera, este enfoque no se limita únicamente a la mera recuperación del mensaje, sino que busca explotar las capacidades del sistema OTFS para superar el resto de objetivos.

5.2. Relación Entrada-Salida en el dominio delay-Doppler

Con el fin de formular una estrategia efectiva empleando la utilización de pilotos en OTFS, es importante entender la relación entre los símbolos de entrada y los observados tras la recepción. Numerosos estudios, basados en observaciones y análisis, han podido delinear la siguiente relación entrada-salida en el dominio delay-Doppler para formas de onda ideales [23][20] [25]:

$$\mathbf{Y}(m, n) = \sum_{i=1}^P h_i \mathbf{X}([m - l_i]_M, [n - k_i]_N), \quad (5.1)$$

donde se concluye que, para cada trayecto, un símbolo observado en la posición (m, n) en la matriz de recepción Y , está directamente vinculado con su equivalente símbolo original colocado en la matriz de transmisión X , modulado por el correspondiente coeficiente de canal inherente de la propagación, h_i .

La relación no solo es directa, sino que proporciona intrínsecamente información sobre los parámetros delay y cambio Doppler, representados por l y k . Un símbolo colocado en X se verá desplazado en la matriz Y de la siguiente manera:

- Por cada incremento en la muestra l , el símbolo se desplazará **una fila hacia abajo** en la matriz de recepción.
- Por cada incremento en la muestra k , el símbolo se desplazará **una columna hacia la derecha** en la matriz de recepción.
- Además, se observa que las posiciones m y n en la matriz $\mathbf{X}$ están bajo el módulo de M y N , indicando que cualquier símbolo en la última columna o fila será desplazado a la primera columna o fila, respectivamente.

Este comportamiento es fundamental para la implementación de técnicas de detección y estimación de canal, como las que se implementan en el actual trabajo.

5.3. Implementación inicial

El objetivo de esta sección será implementar el **sistema teórico** basado en pilotos, integrando todas las herramientas y conocimientos adquiridos hasta ahora. Establecer dicho esquema no solo permitirá explicar la idea principal en el que se basa el actual trabajo, sino que también servirá para abordar la evolución continua del sistema en apartados posteriores.

La comprensión de la relación entre la entrada y salida en un sistema OTFS, abordada en el apartado anterior, facilita el camino para plantear una estrategia que emplee pilotos durante la comunicación. Nuestro enfoque inicial se centrará en la colocación de un único símbolo piloto, que estará **potenciado** de tal manera que sea distinguible en recepción. Problemas y soluciones asociadas a esta técnica se discutirán posteriormente.

5.3.1. Asignación de Bloques

El principio en el que se basa la implementación es la **asignación de bloques** para cada vehículo en la matriz de transmisión 2D. Es decir, cada rejilla delay-Doppler transmitida constará de una estructura de organización conocida por ambas partes de la comunicación.

Para abordar esta técnica, cada vehículo hará uso del identificador proporcionado en el protocolo de inicialización (ver apartado 3.1). Con dicho identificador, el vehículo sabrá en qué bloque de la estructura deberá colocar el piloto, asignándose un correspondiente bloque dentro de la estructura de organización definida.

Con lo analizado anteriormente en la ecuación (5.1) se puede concluir que un determinado símbolo piloto que un determinado vehículo ha colocado en su matriz de transmisión DD se habrá visto desplazado un total de l filas hacia abajo y k columnas hacia la derecha en la rejilla delay-Doppler recibida en la RSU. Dado esto, el tamaño de los bloques asignados y, consecuentemente, el número de vehículos que soporta el sistema, dependerá directamente de estos parámetros.

Un bloque que espera ser asignado a un determinado vehículo estará representado por una submatriz $\mathbf{V}$, la cual tendrá unas dimensiones $L \times K$, donde L y K equivalen los máximos valores de l y k de los que dispondrá cada vehículo, respectivamente.

Es decir, la cantidad de muestras de delay y Doppler proporcionada por la ecuación (4.14) se ve modificada, para cada terminal, de la siguiente manera:

$$0 \leq l \leq L - 1 \quad 0 \leq k \leq K - 1 \quad (5.2)$$

Esto implica que las dimensiones implementadas en los bloques deben elegirse de acuerdo con la capacidad y precisión de muestreo deseada, con el fin de garantizar que cada bloque pueda manejar los desplazamientos máximos de los símbolos sin interferencia entre ellos.

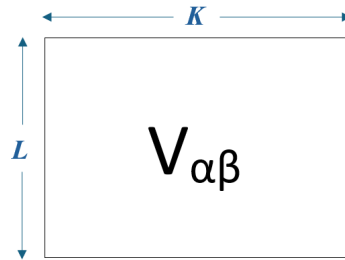


Fig. 5.1. Estructura de bloque.

Cada bloque estará designado con su respectivo identificador $\alpha\beta$, indicando su posición en la matriz de transmisión bidimensional. Aquí, α varía entre $\{0,1,...,A-1\}$ y β entre $\{0,1,...,B-1\}$. Con el fin de mantener simetría en la estructura, es crucial que L y K sean divisores enteros de las dimensiones de la matriz global, M y N , respectivamente, de modo que $A = M/L$ y $B = N/K$.

El producto de estos dos parámetros, $I = AB$, indica el **número máximo de vehículos** que el sistema puede identificar, ya que cada bloque corresponde a un vehículo individual en la red. En resumen, cada matriz de transmisión en el dominio DD, $\mathbf{X}$, estará dividida, imaginariamente, en I bloques $\mathbf{V}_{\alpha\beta}$, donde las dimensiones de esta submatriz representan el espacio reservado para el símbolo piloto de un determinado vehículo:

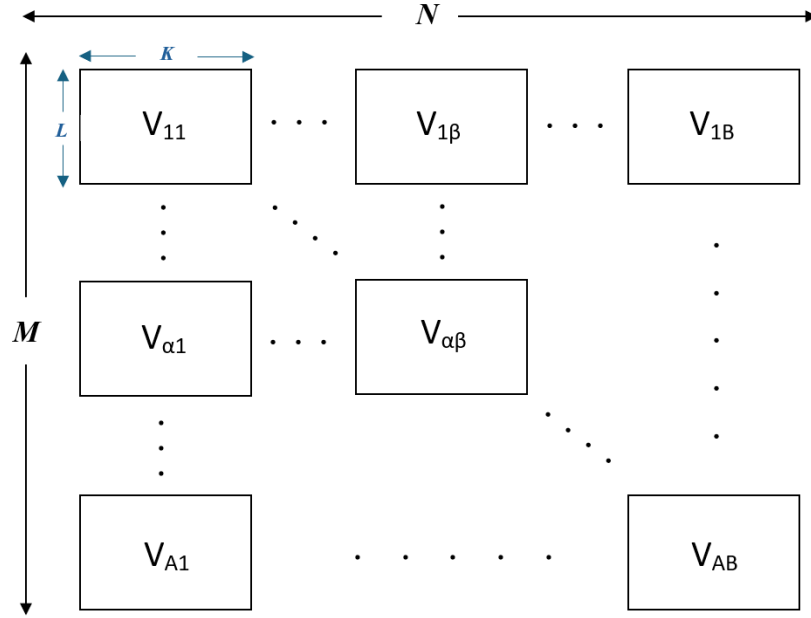


Fig. 5.2. Estructuración por bloques en la matriz de transmisión.

Esta estructura ofrece flexibilidad al permitir la modificación de las dimensiones de los bloques, K y L , según las necesidades funcionales del sistema. Esta capacidad de ajuste facilita la gestión de la cantidad de bloques disponibles y la capacidad máxima de las muestras de delay y cambios Doppler asignables a cada vehículo. Por ejemplo, dado un número de subportadoras (M) y ranuras de tiempo (N) fijos, se pueden evaluar las siguientes estrategias dependiendo del objetivo deseado:

- Si el sistema requiere más precisión y alcance en la detección de los retardos, es decir, centrar los recursos en la detección de las distancias, se podría incrementar el valor de L respecto a K en cada bloque, permitiendo un margen de maniobra mayor al parámetro representante del correspondiente delay, l .
- Análogamente, si se desea dar más prioridad a la detección de velocidades, bastaría con proporcionar mayor flexibilidad al parámetro k correspondiente, aumentando la dimensión K sobre L .
- Optar por un rendimiento igual de preciso para ambas funcionalidades es posible. Sacrificando el número máximo de vehículos capaces de entrar en la red, I , se puede ampliar el margen de maniobra para ambos parámetros de delay y Doppler aumentando la dimensión de los bloques por partes iguales.

Es en esta adaptabilidad donde reside el **enfoque dinámico del sistema**, ya que se puede reorganizar el esquema y modificar el tamaño de los bloques acorde al tráfico y condiciones demandadas, permitiendo ajustar la configuración de la red OTFS a la cantidad de vehículos y funcionalidad específica que se quieran abordar.

5.3.2. Inserción de pilotos

Tras implementar la asignación de bloques, cada vehículo está encargado de colocar un piloto potenciado en su submatriz asignada. Este piloto se posiciona estratégicamente en la **esquina superior izquierda** de cada bloque. Esta ubicación se elige deliberadamente para aprovechar al máximo el espacio disponible dentro de la submatriz definida por las dimensiones K y L .

Al situar el piloto en esta posición inicial, se garantiza que cualquier desplazamiento del piloto, ya sea hacia abajo o hacia la derecha, permanecerá dentro de los límites del bloque asignado. Esto optimiza el uso del espacio para la detección y permite una estimación más efectiva de los parámetros del canal, como se mostrará posteriormente.

Por ejemplo, con unas dimensiones de celda $K \times L = 8 \times 8$, la estructura de la matriz de transmisión en el dominio delay-Doppler quedará organizada de la siguiente manera:

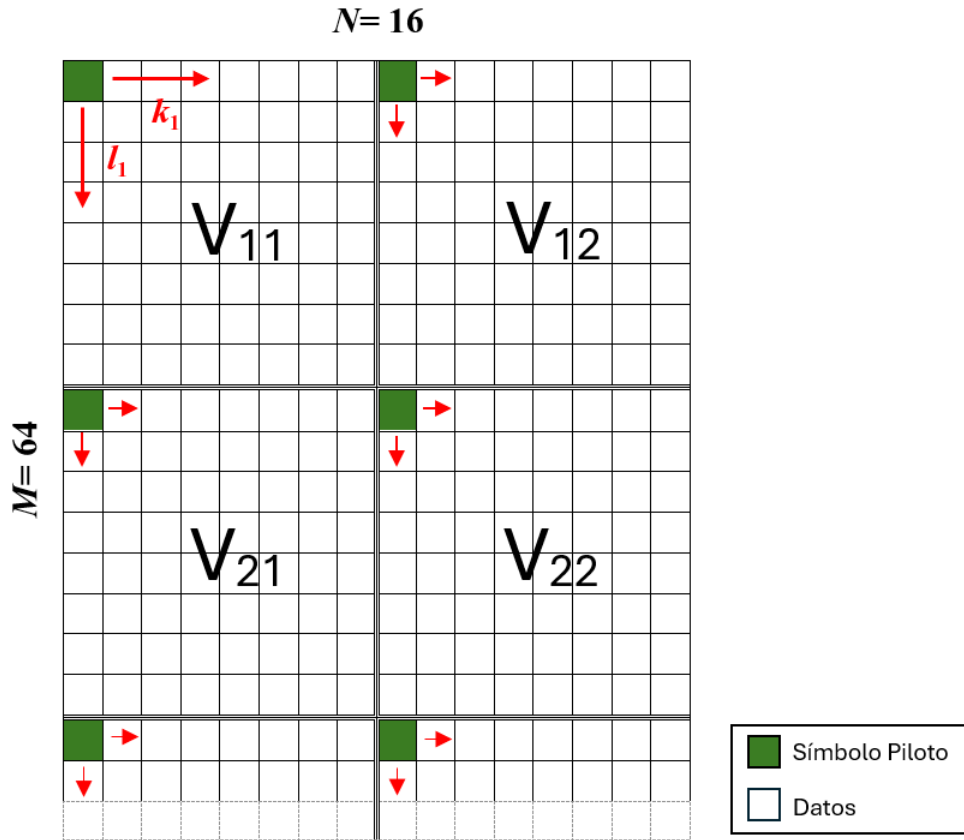


Fig. 5.3. Esquema de distribución de pilotos para vehículos mediante asignación de bloques.

En la figura 5.3, cada vehículo asigna un símbolo piloto en la esquina superior iz-

quierda de su bloque específico, lo que permitirá en recepción distinguir los distintos parámetros.

5.3.3. Análisis en recepción

La colocación estratégica de símbolos piloto potenciados en la matriz de transmisión por parte de cada vehículo no solo facilita la identificación del vehículo transmisor, sino que también permite estimar con precisión los parámetros de retardo l y Doppler k asociados al vehículo en cuestión.

Para lograr estos objetivos, la RSU seguirá el siguiente procedimiento:

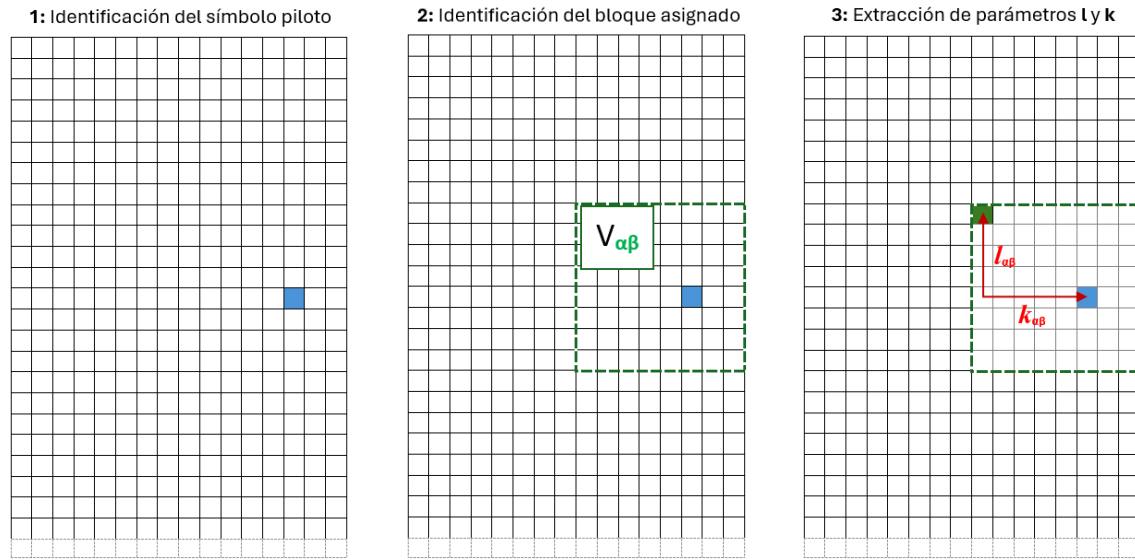


Fig. 5.4. Proceso de estimación de parámetros a partir de la matriz de transmisión recibida en el dominio delay-Doppler de un determinado vehículo $\alpha\beta$.

1. **Identificación del símbolo piloto:** Se identificará el símbolo con más potencia recibida, el cual debería corresponder con el símbolo piloto. La fiabilidad de este procedimiento dependerá en gran parte del ruido añadido y la diferencia entre la potencia del piloto con el resto de símbolos.
2. **Identificación del bloque asignado:** Dado que ambas partes de la comunicación conocen la estructura de bloques y la dimensión de estos, la RSU sabrá en que submatriz se encuentra el piloto identificando, permitiendo averiguar el identificador $\alpha\beta$ del vehículo y por tanto, **conocer su identidad**.
3. **Extracción de los parámetros l y k :** Siendo conocedor de la posición inicial del piloto en transmisión, se puede observar el desplazamiento horizontal y vertical para obtener los parámetros estimados $\hat{k}$ y $\hat{l}$, respectivamente, correspondientes al vehículo emisor.

Una vez finalizado el proceso, la RSU dispone de la información estimada de los parámetros delay-Doppler necesarios para la implementación completa del sistema. Sin embargo, la efectividad y precisión de esta estimación dependerá de la identificación del símbolo piloto.

Consideraciones sobre la potencia del piloto (PAPR)

Como se ha mencionado anteriormente, la identificación del piloto se basa en la potencia elevada que se le atribuye a dicho símbolo en la matriz de transmisión, haciendo que sea distinguible en el receptor. Cuanto más elevado sea la potencia que presente el piloto, más fiable será el sistema a la hora de estimar los parámetros delay-Doppler.

Sin embargo, el incremento de la potencia del piloto debe ser realizado de manera estratégica y adaptativa, teniendo en cuenta las limitaciones técnicas y regulatorias, así como el impacto en la calidad de la señal de datos.

Este impacto de la potencia del piloto se puede evaluar a través del Peak-to-Average Power Ratio (PAPR), una métrica utilizada en comunicaciones digitales que cuantifica la diferencia entre el pico de potencia y la potencia media de una señal transmitida. La fórmula del PAPR es:

$$PAPR = \frac{P_{max}}{P_{media}} \quad (5.3)$$

El PAPR en el sistema está directamente afectado por la potencia del piloto y crece linealmente con el número de ranuras de tiempo (N) [26].

Un PAPR alto implica manejar picos de potencia más altos, lo que puede requerir fuentes de alimentación más robustas y componentes de mayor capacidad, incrementando los costos y el consumo de energía.

Además, una potencia elevada de los símbolos pilotos puede causar interferencia entre símbolos, afectando negativamente a los datos transmitidos.

Por lo tanto, es crítico implementar un sistema que minimice el PAPR en la matriz de transmisión. La reducción del PAPR no solo mejora la eficiencia del amplificador de potencia, sino que también optimiza el uso del espectro y mejora la calidad general del sistema de comunicación.

5.4. Funcionalidad ISAC

Una vez obtenidos unos parámetros estimados de delay y cambio Doppler asociados al vehículo identificado, se debe recuperar su correspondiente información transmitida al mismo tiempo que se estiman su localización y velocidad aproximada.

5.4.1. Recuperación del mensaje

Para recuperar los datos que pretende transmitir el vehículo, debemos recordar la expresión del mensaje recibido en recepción (ecuación (4.9)):

$$\mathbf{y} = \mathbf{H}_{DD}\mathbf{x} + \mathbf{n}$$

Los símbolos de transmisión a estimar, $\mathbf{x}$, están modulados por la matriz de transferencia del canal en el dominio delay-Doppler, además de estar afectados por el ruido añadido a la comunicación.

La efectividad en la recuperación de estos datos depende críticamente de una precisa estimación del canal y de la implementación de un algoritmo robusto de detección.

Estimación del canal

Cabe recordar que la matriz del canal en OTFS implementado en el dominio tiempo-frecuencia para un único trayecto⁵, viene dada por la ecuación (4.2):

$$\mathbf{H} = h\mathbf{\Pi}^l\mathbf{\Delta}^k$$

Dado que $\mathbf{\Pi}$ y $\mathbf{\Delta}$ son matrices conocidas (ver apartado 4.4.1, se puede reconstruir el canal $\hat{\mathbf{H}}$ con los parámetros $\hat{l}$ y $\hat{k}$ obtenidos y con una estimación del coeficiente h .

Este último parámetro se puede obtener fácilmente mediante una estimación ZF, comparando la variabilidad entre los valores del piloto observado en recepción con el original:

$$\hat{h} = \frac{pilot_{rx}}{pilot_{tx}} \quad (5.4)$$

Luego, con todos los parámetros estimados correspondientes, $\hat{l}$, $\hat{k}$, y $\hat{h}$, se puede proceder a reconstruir la matriz de canal en el dominio TF:

$$\hat{\mathbf{H}} = \hat{h}\mathbf{\Pi}^{\hat{l}}\mathbf{\Delta}^{\hat{k}} \quad (5.5)$$

Por último, se debe traspasar el canal estimado al dominio operativo delay-Doppler. Basándose en el mismo procedimiento que en la ecuación (4.9):

$$\hat{\mathbf{H}}_{DD} = (\mathbf{F}_N \otimes \mathbf{I}_M)\hat{\mathbf{H}}(\mathbf{F}_N^H \otimes \mathbf{I}_M) \quad (5.6)$$

⁵Se asume que la utilización de beamforming en los vehículos, propuesto en el apartado 4.4.3, causará un único trayecto resoluble.

Estimación del mensaje

Una vez se haya obtenido una estimación del canal, $\hat{\mathbf{H}}$ en el dominio DD, se puede proceder con una respectiva detección y decodificación de los símbolos transmitidos $\mathbf{x}$. Se implementará un algoritmo de detección que utilice la correspondiente matriz de canal estimada para compensar los efectos del canal sobre los símbolos recibidos y recuperar los datos originales.

Para ofrecer una evaluación más natural del sistema implementado, se optará inicialmente por utilizar el método de **Zero Forcing (ZF)**. Este enfoque se elige por su simplicidad y por la claridad que ofrece en la interpretación de los resultados.

ZF consiste en aplicar la inversa de la matriz del canal estimada a los símbolos recibidos $\mathbf{y}$, con el fin obtener una estimación de los símbolos transmitidos:

$$\hat{\mathbf{x}} = \hat{\mathbf{H}}_{DD}^{-1} \mathbf{y} \quad (5.7)$$

Aunque ZF puede ser altamente efectivo en canales con buena relación señal a ruido, también tiene la desventaja de potenciar el ruido cuando las condiciones del canal son menos ideales. Se propondrán otras alternativas en la sección de trabajo futuro, al igual que se ha hecho en el estado del arte.

5.4.2. Sensado

Haciendo uso de los parámetros delay-Doppler estimados anteriormente, $\hat{l}$ y $\hat{k}$, los cuales representan el retardo y el cambio en frecuencia que experimenta la señal transmitida por el vehículo emisor, se puede proceder con la estimación de los parámetros críticos para el sensado del vehículo emisor.

La interpretación de los parámetros l y k ha sido abordada en el capítulo anterior, en el apartado 4.4.2, donde se desarrolló una metodología para calcular la distancia al vehículo y su velocidad basándose en estos parámetros.

Podemos resumir dichas estimaciones combinando las ecuaciones (4.10) y (4.11):

$$\hat{d} = \frac{c\hat{l}}{M\Delta f} \quad \hat{v} = \frac{c\hat{k}}{fNT} \quad (5.8)$$

- La distancia estimada $\hat{d}$ y el ángulo de llegada obtenido en el protocolo de inicialización (ver apartado 3.1) se pueden utilizar para obtener la **ubicación aproximada del vehículo**
- La velocidad estimada $\hat{v}$, además de ya darnos directamente la **velocidad del vehículo**, se puede utilizar para procesar una posición aproximada en instantes posteriores.

Como se discutió en esa misma sección 4.4.2, La precisión de estas estimaciones depende críticamente de los intervalos de muestreo Δd y Δv , y de las prioridades asignadas a cada parámetro durante el diseño del sistema.

Cabe destacar que si se desea incrementar la precisión en alguno de los dos valores sin sacrificar el alcance del sistema, ya sea disminuyendo Δd ó Δv , se tendrá que hacer los cambios pertinentes en la estructuración de los tamaños de bloque en la matriz de transmisión, tal y como se discutió en la sección 5.3.1.

6. RESULTADOS

Tras haber descrito el diseño del sistema base en el capítulo anterior, el enfoque estará ahora en la evaluación de su respectivo rendimiento.

Esto permitirá, en el capítulo posterior, explorar posibles mejoras y optimizaciones del sistema basado en los resultados obtenidos.

Salvo que se indique lo contrario, se han utilizado los siguientes parámetros para las simulaciones:

Parámetro	Valor
Frecuencia de portadora (f)	6 GHz
Espaciado entre subportadoras (Δf)	35 kHz
Número de subportadoras (M)	64
Número de símbolos OTFS (N)	32
Máximo retardo ($l_{\max}$)	8
Máximo Doppler ($k_{\max}$)	8
Modulación	QPSK

TABLA 6.1. PARÁMETROS DE SIMULACIÓN

Dado los parámetros elegidos de $l_{\max}$ y $k_{\max}$, el tamaño de los bloques es de $K \times L = 8 \times 8$, los cuales dividen la matriz delay-Doppler (64×32). Esto significa que, en el instante de la simulación, el sistema es capaz de dividir cada matriz de transmisión en 32 submatrices, lo cual lo hace capaz de identificar **32 vehículos** simultáneamente.

Para el ruido AWGN se ha utilizado la misma semilla aleatoria para la mayor parte de las simulaciones. Además, para simular la transferencia del canal descrita en el apartado 4.4.1, se ha hecho uso de la función proporcionada en [27]. Se asume sincronización perfecta entre emisor y receptor.

6.1. Análisis previo

Como se ha discutido hasta ahora, las dos funcionalidades que componen el sistema ISAC se basan en los parámetros delay y cambio Doppler l y k . Estos parámetros permiten reconstruir la matriz de canal para la posterior recuperación del mensaje, al mismo tiempo que proporcionan información intrínseca sobre la localización y velocidad del vehículo.

Es decir, el funcionamiento completo del sistema ISAC reside en estos parámetros de delay-Doppler. Como se ha mencionado anteriormente en el apartado 5.3.3, la estimación correcta de ambos parámetros dependerá únicamente de la identificación del símbolo piloto.

Por tanto, se pueden sacar las siguientes conclusiones:

- Una identificación errónea del símbolo piloto dará lugar a una estimación incorrecta del canal, retardo y cambio Doppler, lo que se traduce en un rendimiento pobre del sistema ISAC.
- Análogamente, una identificación correcta del piloto proporcionará información válida sobre la posible localización y velocidad del vehículo. Sin embargo, el rendimiento en la recuperación del mensaje dependerá del algoritmo de detección utilizado, además del ruido y las variaciones del canal.

En resumen, el correcto funcionamiento del sistema **depende críticamente de una identificación eficaz del símbolo piloto** en la recepción.

6.2. Rendimiento

6.2.1. Estimación del canal y mensaje

En esta sección, analizamos cómo la potencia del piloto afecta el rendimiento del sistema en términos de BER (Bit Error Rate) bajo diversas condiciones de SNR (Signal to Noise Ratio).

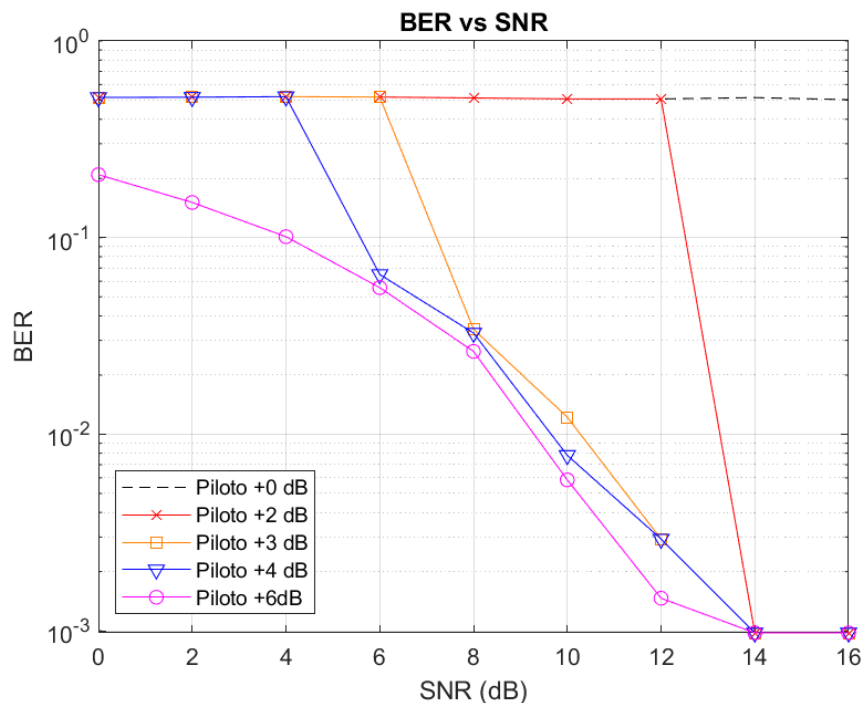


Fig. 6.1. BER vs SNR, según la potencia asignada al piloto.

En la figura 6.1 se muestra la BER del sistema bajo varias condiciones de SNR y potencias de piloto.

A partir de esta gráfica, se pueden distinguir dos casos según el valor obtenido de la BER:

- Si $BER \approx 0,5$, el receptor no ha podido identificar el símbolo piloto, resultando en un rendimiento nulo del sistema.
- Por el contrario, valores por debajo de ese umbral representan el rendimiento real en la recuperación del mensaje, proporcionado por el algoritmo ZF.

En la gráfica se observa que, para un piloto no potenciado (+0 dB), se obtienen resultados nulos ($BER \approx 0,5$) en cualquier escenario de ruido. Esto indica que el receptor no ha conseguido una estimación correcta de la posición del piloto, ya que este no es identificable.

Conforme se incrementa la potencia del piloto, el receptor es capaz de identificar el piloto a menores niveles de SNR. En particular, al observar el piloto cuya potencia es 4 veces la de un símbolo de datos (+6 dB), se aprecia que el receptor ha podido estimar el canal correctamente gracias a la identificación del símbolo piloto en prácticamente todas las ocasiones.

Para analizar este fenómeno más detalladamente, se puede analizar como recibe la RSU la matriz delay-Doppler transmitida, para una cierta potencia entregada al piloto (+5dB):

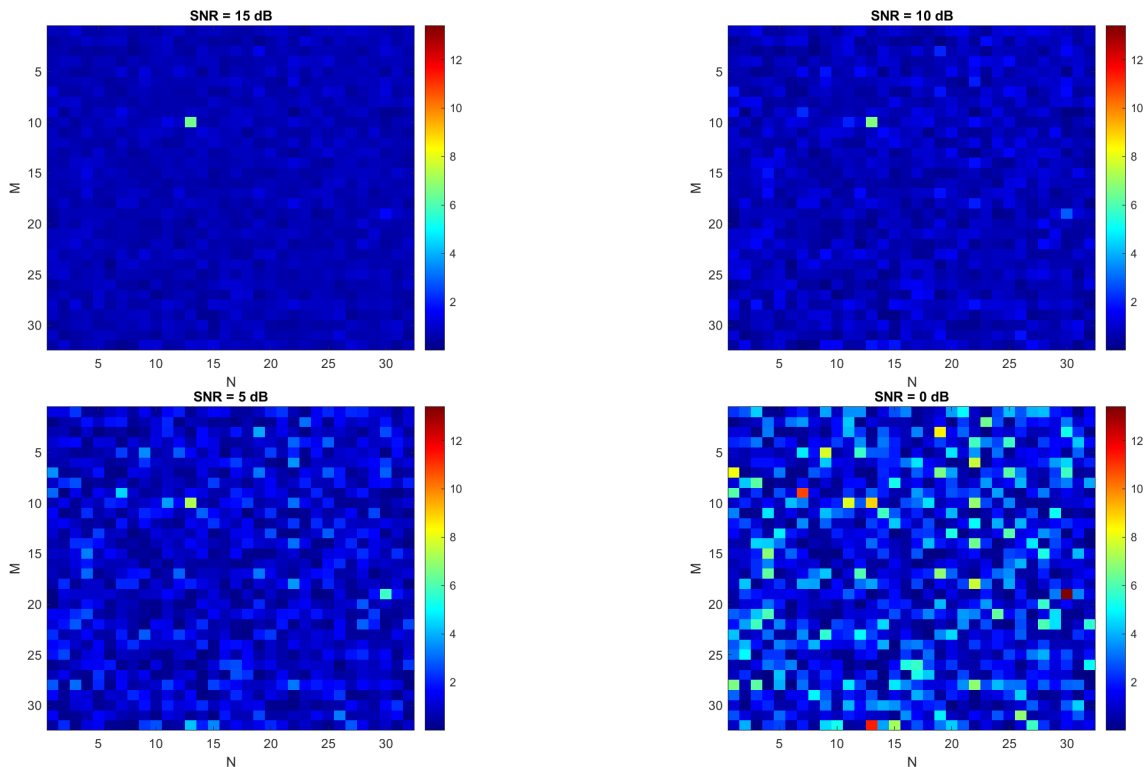


Fig. 6.2. Matrices DD recibidas según SNR, con una potencia de piloto de +5dB. ($M = N = 32$)

En la figura 6.2 se muestra la potencia de los símbolos recibidos en la RSU bajo varios escenarios.

Se observa que, con una SNR alta, se puede identificar fácilmente la posición del símbolo piloto, lo que permite una estimación precisa de los parámetros de canal y, por ende, un mejor rendimiento del sistema.

Sin embargo, conforme disminuye la SNR, la presencia de ruido dificulta considerablemente la identificación del piloto. Esto hace que el transmisor necesite aumentar la potencia del piloto para una identificación óptima.

Evidentemente, se puede mejorar el rendimiento en escenarios ruidosos simplemente entregando más potencia al piloto:

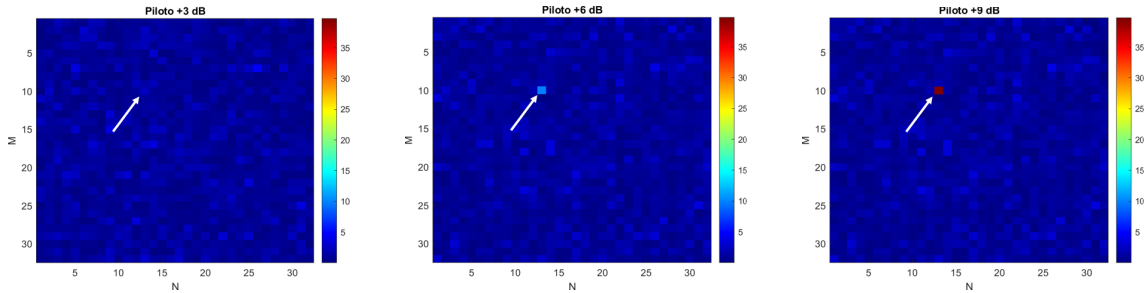


Fig. 6.3. Matrices DD recibidas bajo un escenario con $SNR=5dB$, según la potencia de piloto asignada. ($M = N = 32$).

Como es esperable y lógico, el piloto se vuelve cada vez más identificable conforme se aumenta su potencia. Sin embargo, asignar potencias elevadas en transmisión puede generar varios problemas, entre ellos la degradación de la eficiencia espectral y el riesgo de interferencia entre símbolos.

Este aspecto se ha analizado en el apartado 5.3.3, donde se ha concluido que el valor del piloto debe seleccionarse estratégicamente para operar con un PAPR (Peak-to-Average Power Ratio) bajo en la matriz de transmisión.

Por ello, es crucial optimizar la potencia asignada al símbolo piloto. El objetivo central de este trabajo es evolucionar el modelo para crear un sistema funcional en escenarios ruidosos, utilizando potencias de piloto bajas.

Rendimiento del algoritmo de detección, ZF

Si la BER se debe al propio algoritmo de detección y no a la identificación errónea del piloto, el posible error en cuanto a la recuperación del mensaje se deberá directamente a la precisión de la estimación del coeficiente del canal, $\hat{h}$.

Esto se debe a que la estimación del canal se basa en la reconstrucción completa de su matriz de transferencia. Una vez que se ha detectado exitosamente el símbolo piloto y, consecuentemente, los parámetros l y k , el único parámetro que no se puede reconstruir con exactitud para recrear la matriz de canal es el coeficiente del canal (ver (5.5)).

Por ello, para evaluar el rendimiento del algoritmo de detección, se puede analizar directamente con qué precisión se estima dicho parámetro:

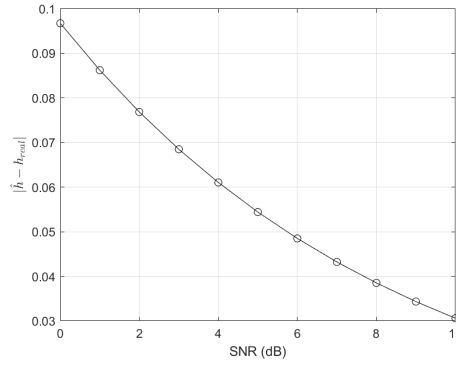


Fig. 6.4. Rendimiento en la estimación de h . Piloto +10dB

Las estimaciones del coeficiente del canal indican una precisión decente incluso en entornos ruidosos, ya que la diferencia entre el valor real y el valor estimado es reducida, como se muestra en la figura 6.4. Esta precisión en la estimación de h contribuirá a que el algoritmo de detección tenga un margen de error reducido, sobretodo en escenarios con SNR media-alta.

Como se discutió en el apartado 5.4.1, el algoritmo Zero Forcing tiende a tener resultados mediocres cuando la relación señal a ruido es baja. No obstante, la BER obtenida en estos escenarios es un punto de partida valioso para futuras mejoras.

6.3. Rendimiento en la detección del vehículo

La obtención de las herramientas necesarias para poder obtener el identificador, la localización y la velocidad del terminal, es decir, los parámetros delay-Doppler l y k , dependen críticamente de la identificación del piloto.

Luego, se puede concluir, a partir de los análisis anteriores, que el proceso de detección del vehículo ha sido exitosa cuando se consigue estimar el canal correctamente o, lo que es lo mismo, cuando obtenemos una $BER < 0,5$.

La precisión con la que se efectúa dicha detección vendrá dada por los parámetros de frecuencia (f y Δf) y el número de subportadoras (M) y ranuras de tiempo (N) (ver apartado 4.4.2).

Los parámetros utilizados en simulación hasta ahora no abordan una visión real debido a que se han utilizado unos valores de M y N reducidos con el fin de facilitar la simulación. Por ello, la siguiente sección tiene como objetivo mostrar un ejemplo numérico para clarificar esta parte crucial del sistema.

Ejemplo numérico

Suponiendo la disponibilidad de un mayor ancho de banda, es posible incrementar considerablemente los valores de las variables M y N para configurar un escenario de simulación más realista. Los parámetros seleccionados para este caso no están enfocados en maximizar la precisión ni de la distancia ni de la velocidad haciendo que esta configuración no sea óptima para ninguna funcionalidad específica. Aun así, puede servir como un ejemplo numérico para demostrar las capacidades del sistema.

Considerando los datos de frecuencia iniciales, $f = 6GHz$ y $\Delta f = 35kHz$, se han adoptado nuevos parámetros: $M = 1024$, $N = 512$, $l_{max} = 64$ y $k_{max} = 32$. Esta configuración divide la matriz de transmisión $M \times N = 1024 \times 512$ en submatrices de $K \times L = 64 \times 32$, permitiendo a la red detectar **248 vehículos** simultáneamente.

Para dichos valores, tenemos los siguientes parámetros de muestreo:

$$\Delta d = \frac{c}{M\Delta f} = 8,3 \text{ m}$$
$$\Delta v = \frac{c}{fNT} = 12,3 \text{ km/h}$$

El alcance máximo y la velocidad máxima detectables por cada vehículo son:

$$d_{max} = \Delta d \cdot l_{max} = 535,68 \text{ m}$$
$$v_{max} = \Delta v \cdot k_{max} = 393,6 \text{ km/h}$$

Es evidente que los parámetros seleccionados no están diseñados para optimizar ni la detección de distancia ni la de velocidad.

Para lograr un sistema más eficiente y útil, por ejemplo para poder detectar distancias con mayor precisión, sería conveniente concentrar los recursos en aumentar el número de subportadoras (M) y expandir el ancho de banda para facilitar un mayor espaciado entre subportadoras (Δf). La correcta elección de estos parámetros podría permitir la detección de distancias con una precisión del orden de centímetros.

6.4. Conclusiones

El sistema presenta resultados sólidos en cuanto a la estimación del canal y la recuperación del mensaje. Las evaluaciones realizadas muestran una buena precisión de partida en las estimaciones, considerando que el algoritmo de detección utilizado es simple y poco complejo, lo cual hace a su vez que el sistema tenga un amplio margen de mejora.

Sin embargo, se ha observado que el rendimiento del sistema tiene una dependencia crítica de la potencia del piloto colocado en la matriz de transmisión, especialmente en escenarios con baja SNR. En estos casos, es necesario aumentar considerablemente la potencia del piloto para garantizar una detección fiable y una estimación precisa del

canal. Este incremento puede llegar hasta +6 dB para que el sistema sea completamente utilizable.

Como se ha discutido, el aumento significativo de la potencia del piloto puede llevar a varios problemas, como la degradación de la eficiencia espectral y el riesgo de interferencia entre símbolos. Estos efectos adversos resaltan la necesidad de encontrar un equilibrio óptimo en la asignación de potencia al piloto.

Luego, aunque el sistema muestra un buen potencial en cuanto a la estimación y recuperación para múltiples vehículos, la dependencia de la potencia del piloto en entornos ruidosos es un aspecto crítico que requiere atención. Las soluciones propuestas en el siguiente capítulo tienen como objetivo resolver este problema, mejorando la robustez y la eficiencia del sistema en una variedad de condiciones.

7. EVOLUCIONES Y MEJORAS

Dadas las conclusiones extraídas en el capítulo anterior, el objetivo principal de este capítulo es conseguir una buena identificación del símbolo piloto en escenarios ruidosos, **sin la necesidad de incrementar considerablemente la potencia** del mismo.

Para lograrlo, se explorarán diversas estrategias que puedan optimizar la estimación del canal y la detección del símbolo piloto, mejorando así el rendimiento del sistema sin comprometer la eficiencia espectral ni aumentar la interferencia entre símbolos, además de reducir el consumo de potencia.

7.1. Mejora 1: Introducción de símbolos de guarda

Introducir símbolos de guarda es una técnica ampliamente utilizada en sistemas de comunicación para mitigar los efectos del ruido en la transmisión. Estos símbolos de guarda son símbolos con una potencia nula que actúan como separadores entre los bloques de datos, proporcionando una protección adicional contra las distorsiones causadas por el canal y el ruido.

Para implementar esta técnica, se añaden anillos de símbolos nulos alrededor del piloto de impulso, de tal modo que la distribución de pilotos quede organizada de la siguiente manera (figura 7.1):

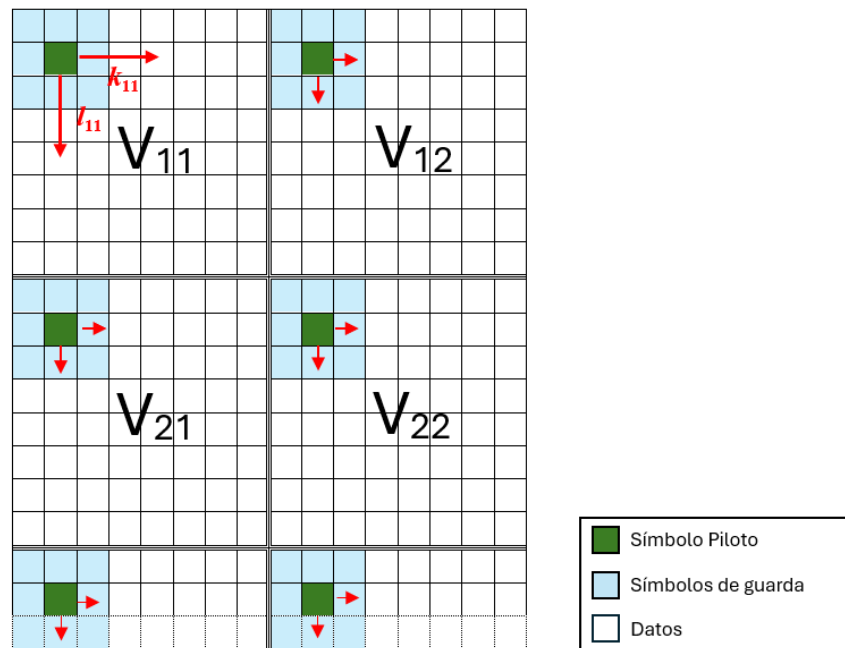


Fig. 7.1. Esquema de distribución de pilotos para vehículos mediante asignación de bloques, introduciendo símbolos de guarda.

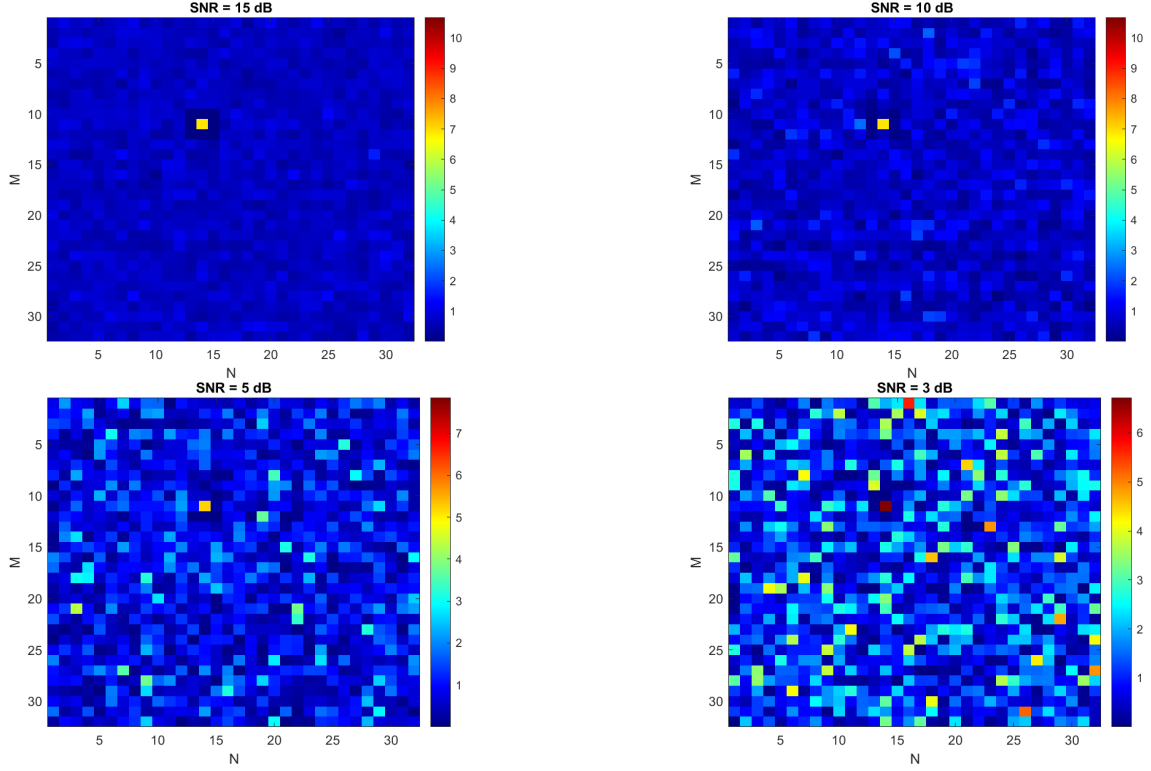


Fig. 7.2. Matrices DD recibidas según SNR, con una potencia de piloto de +5dB.

Cabe destacar que, al añadir anillos de estos símbolos, se reduce el margen de manio-
bra en el que el piloto puede desplazarse dentro del bloque. En consecuencia, los paráme-
tros de muestreo l y k máximos por vehículo se limitan a $L - 2$ y $K - 2$, respectivamente
para un anillo:

$$0 \leq l \leq L - 2 \quad 0 \leq k \leq K - 2 \quad (7.1)$$

Además, como se muestra en la figura 7.2, los símbolos de guarda son capaces de dejar
un rastro en la matriz DD recibida gracias a su baja potencia. Además, aunque se siguen
presentando dificultades, se puede detectar la secuencia completa incluso en escenarios
con baja relación señal a ruido, como se observa en los casos donde SNR=5 y 3 dB.

Por lo tanto, la inclusión de estos símbolos de guarda no solo nos permite evitar in-
terferencias, sino que también abre la posibilidad de implementar un algoritmo capaz de
detectar estos símbolos alrededor del piloto, aumentando así la fiabilidad de la identifica-
ción.

7.1.1. Algoritmo para identificación del piloto

El objetivo de esta sección es explorar el posible uso de los símbolos de guarda para
mejorar la estimación de la posición del piloto. Para ilustrar esta técnica de manera efec-
tiva, utilizaremos como ejemplo la siguiente matriz recibida en un escenario con SNR=5
dB y una potencia de piloto de 4 dB:

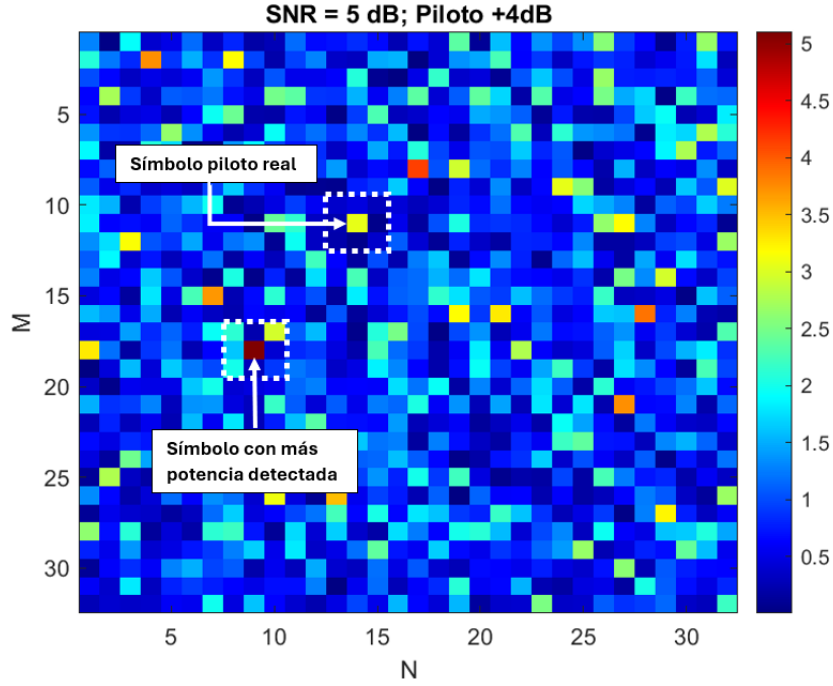


Fig. 7.3. Ejemplo de matriz DD recibida ($M = N = 32$).

En la figura 7.3 se muestra un ejemplo de una matriz DD recibida. Como se puede apreciar, en esta ocasión el símbolo piloto no se ha recibido con una potencia distinguible, habiendo numerosos otros símbolos con una potencia mayor. En esta situación, la RSU podría seleccionar erróneamente el símbolo con mayor potencia, el cual no corresponde con el piloto. Esto resultaría en una extracción incorrecta de los parámetros de delay-Doppler, traduciéndose en un rendimiento nulo del sistema.

Para evitar este problema, se ha implementado un algoritmo que permite detectar la baja potencia que rodea al piloto, causada por el anillo de símbolos de guarda introducido anteriormente.

Por ejemplo, en la matriz DD proporcionada como ejemplo, podemos observar que el símbolo con más potencia está rodeado de otros símbolos con un alto valor de potencia, a diferencia del símbolo piloto. Detectando esta característica, el algoritmo podría identificar correctamente el piloto incluso cuando su potencia no es la mayor en la matriz.

Luego, se han seguido los siguientes pasos para implementar el algoritmo deseado:

1. **Calcular la Potencia de la Matriz Recibida:** Al igual que en la versión inicial, se calcula la potencia de cada elemento en la matriz recibida y se busca el valor máximo y su ubicación.
2. **Verificar la Potencia Promedio del Anillo de Símbolos de Guarda:** Alrededor de la ubicación del valor máximo, se calcula la potencia promedio de los símbolos de guarda. Si la potencia promedio es menor que un umbral predefinido, se considera que el piloto ha sido encontrado.

3. **Repetir el Proceso si No se Encuentra el Piloto:** Si la potencia promedio es mayor que el umbral, se descarta el valor máximo actual y se repite el proceso con el siguiente valor máximo hasta un número máximo de intentos.

Si después del número máximo de intentos máximo no se encuentra un piloto válido, se retorna al primer valor máximo encontrado como último recurso.

Algoritmo 1: Estimación de Canal con verificación de anillos de guarda

Datos: Matriz recibida Y , número máximo de intentos $max_intentos$, umbral de potencia $umbral$, tamaño del anillo $n_anillos$

Resultado: Ubicación del símbolo piloto

```

1 Calcular la potencia de cada elemento en la matriz recibida;
2 Para  $intentos = 1$  hasta  $max\_intentos$  hacer
3   | Encontrar el valor máximo y su ubicación en la matriz de potencias;
4   | Calcular la potencia promedio del anillo de símbolos de guarda alrededor del
   | supuesto piloto;
5   | Si la potencia promedio es menor que el umbral entonces
6   |   | El piloto ha sido encontrado;
7   |   | break;
8   | fin si
9   | Descartar el valor máximo actual;
10 fin
11 Si no se encontró el piloto entonces
12 | Retornar a la primera ubicación del máximo como último recurso;
```

En el Algoritmo 1 se muestra más en detalle el proceso implementado.

Es importante recalcar que el valor del umbral debe ser seleccionado adecuadamente, teniendo en cuenta las posibles interferencias del ruido y las características del canal. En escenarios muy ruidosos, la potencia promedio del anillo de símbolos de guarda tiende a ser más alta que en escenarios menos ruidosos. Esto puede incrementar la posibilidad de falsas alarmas, es decir, descartar un posible piloto debido a un umbral demasiado bajo.

7.1.2. Resultados

En las figuras 7.4, 7.5 y 7.6 se muestra el rendimiento del sistema para tres configuraciones de potencia del piloto: +4dB, +3dB y +2dB, respectivamente. Debajo de cada comparación se indica el número de intentos necesarios para que el algoritmo detecte el piloto cuando está activado.

El umbral establecido es $umbral = 0,4$ para los tres casos. El número máximo de intentos es 30 cuando la potencia del piloto es +3dB y +4dB, y 50 cuando la potencia del piloto es +2dB.

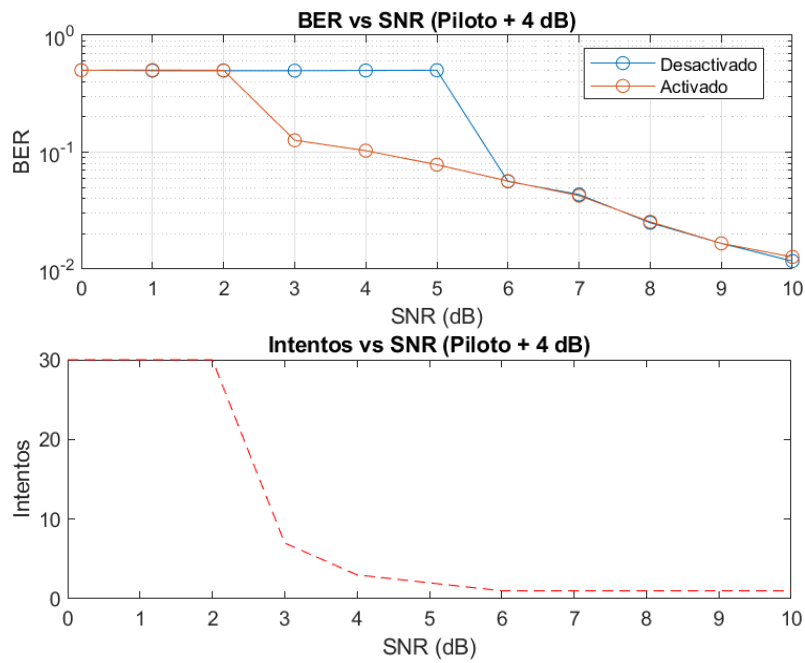


Fig. 7.4. Rendimiento del algoritmo de detección de anillos con piloto +4dB.

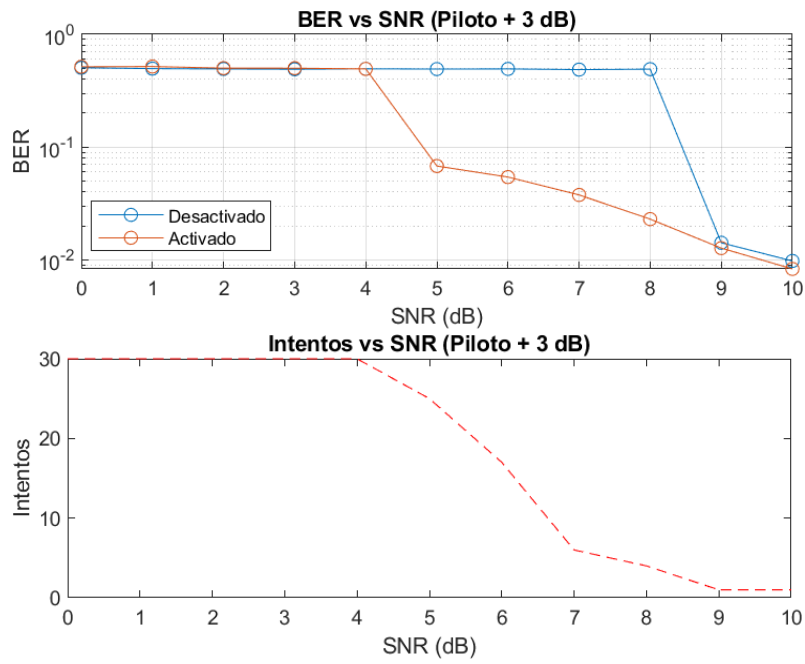


Fig. 7.5. Rendimiento del algoritmo de detección de anillos con piloto +3dB.

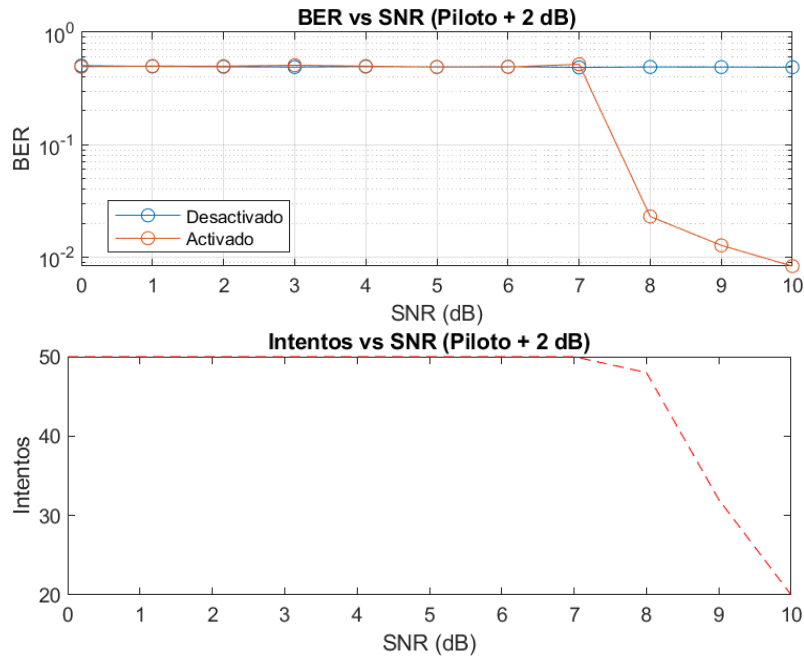


Fig. 7.6. Rendimiento del algoritmo de detección de anillos con piloto +2dB.

Se puede observar una mejora apreciable en todos los casos, ya que el sistema con el algoritmo activado obtiene un mejor rendimiento en escenarios más ruidosos. Esto se debe a que el algoritmo ha podido identificar correctamente el piloto incluso cuando este no presentaba la mayor potencia entre los símbolos recibidos.

Además, se aprecia que el número de intentos necesarios aumenta conforme disminuye la SNR, lo que indica que el piloto se vuelve más difícil de detectar a medida que aumenta el ruido, tal como se concluyó anteriormente.

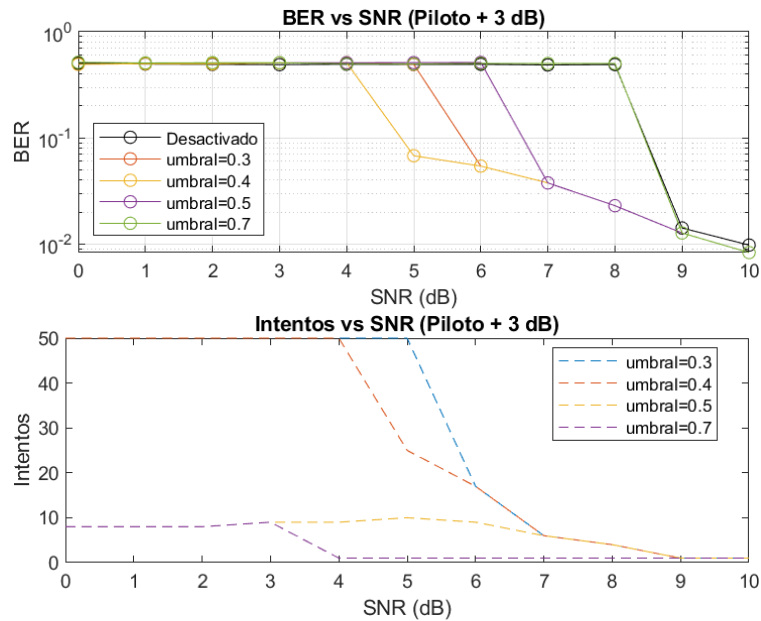


Fig. 7.7. Rendimiento del algoritmo según el umbral seleccionado.

En la figura 7.7 se observa que el valor óptimo del umbral es 0.4, el cual ha sido seleccionado para la evaluación anterior. Valores más bajos del umbral reducen la flexibilidad del sistema, aumentando la posibilidad de falsas alarmas. Por otro lado, valores más altos del umbral incrementan la probabilidad de seleccionar símbolos incorrectos como pilotos.

Incremento en el número de anillos

El aumento en el número de anillos ocupará considerablemente más espacio la secuencia de pilotos en la matriz de transmisión, haciéndola visualmente más detectable. Sin embargo, esto no se traduce directamente en una mejor identificación a la salida.

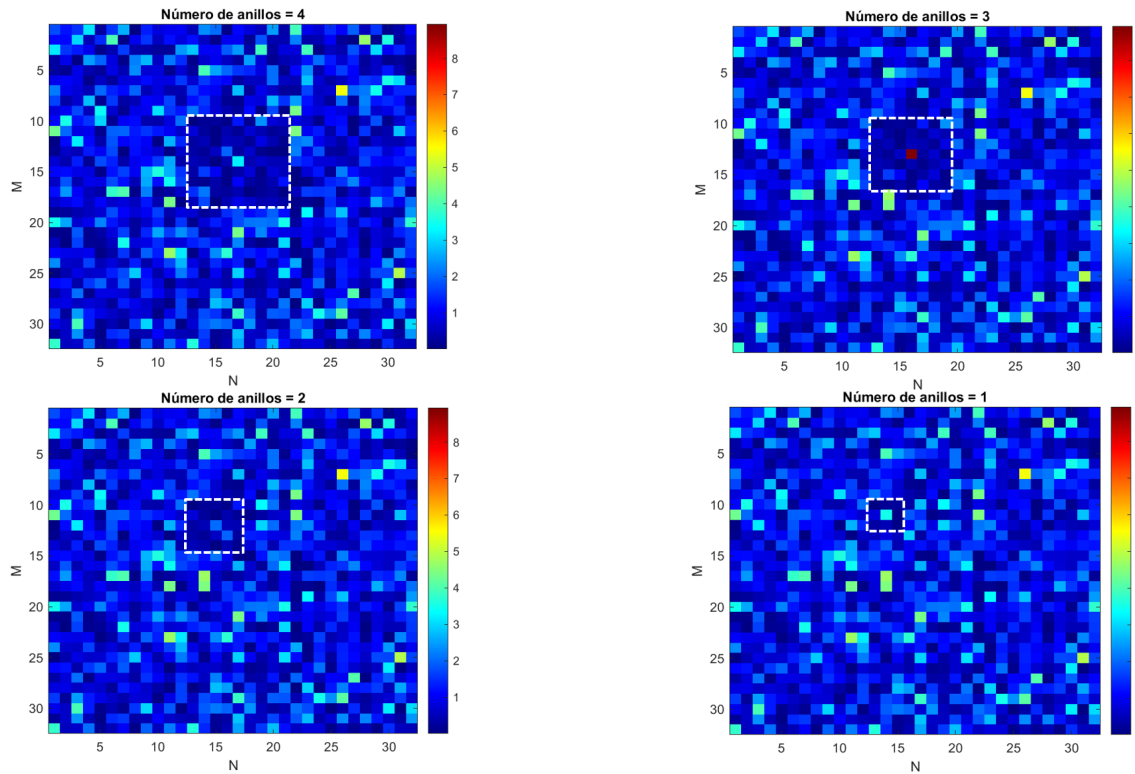


Fig. 7.8. Matrices DD recibidas con SNR=10 y potencia de piloto +5dB.

En entornos ruidosos, como se muestra en la figura 7.8, no se percibe una mejora significativa en cuanto a la detección del primer anillo añadido, ya que la potencia de los símbolos en este es similar en todos los casos.

Luego, aumentar el número de anillos de guarda no siempre es óptimo, ya que, con el algoritmo actualmente implementado, esto podría requerir aumentar el umbral de detección. Un umbral más alto puede incrementar las probabilidades de falsas identificaciones, donde el sistema podría confundir símbolos no piloto con el piloto real, comprometiendo así la fiabilidad del sistema. Además, se debe tener en cuenta que una mayor cantidad de símbolos de guarda baja la potencia media en transmisión, afectando al PAPR si no se reduce la potencia máxima.

Por lo tanto, en estos casos y con el algoritmo actual, simplemente añadir más símbolos de guarda no mejora necesariamente el rendimiento en la detección del piloto.

7.2. Mejora 2: Introducción de múltiples pilotos potenciados

Hasta ahora, se ha utilizado una disposición en la que el funcionamiento del sistema se basa en la colocación de un único piloto potenciado. En el apartado anterior, se ha logrado reducir la potencia adicional del símbolo piloto para que sea identificable en la recepción mediante el uso de símbolos de guarda.

Sin embargo, se puede optimizar aún más el rendimiento aumentando la cantidad de pilotos potenciados colocados en la matriz de transmisión, como se muestra en la figura 7.9.

Esta estrategia puede suponer una mejora significativa al distribuir la carga de identificación entre múltiples pilotos de alta potencia en lugar de depender de un solo piloto potenciado.

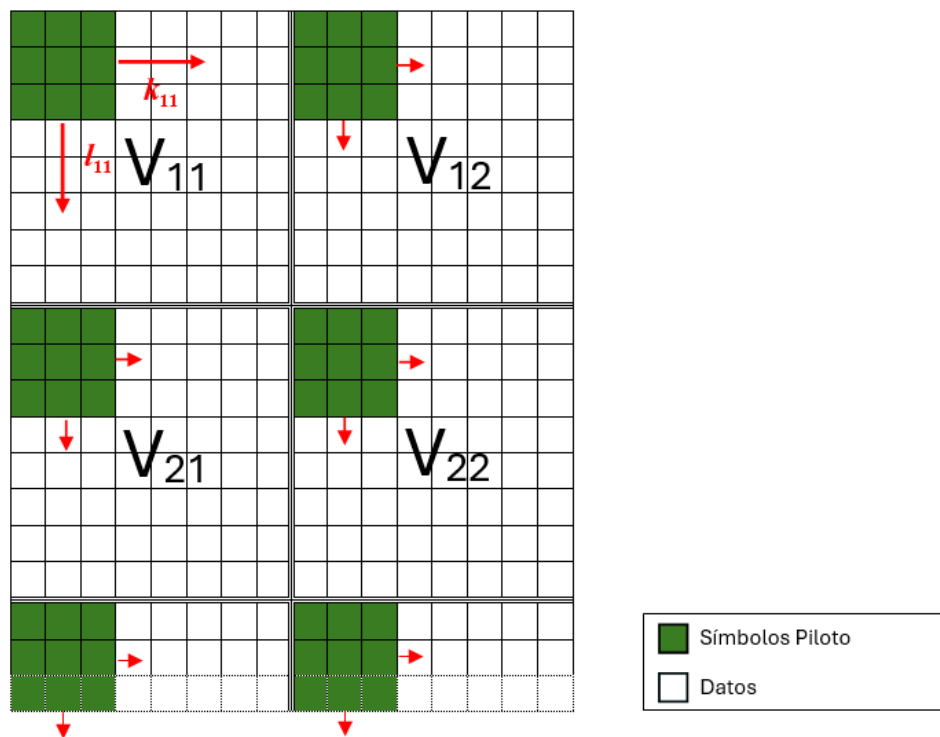


Fig. 7.9. Esquema de distribución de grupos de pilotos para vehículos mediante asignación de bloques

Insertar grupos de pilotos hará que la secuencia sea más identificable a la salida que cuando se utilizan solo símbolos de guarda. Esto se puede ver comparando las figuras 7.2 y 7.10, donde se aprecia que, especialmente en entornos ruidosos, los símbolos potenciados son más identificables que los símbolos de guarda.

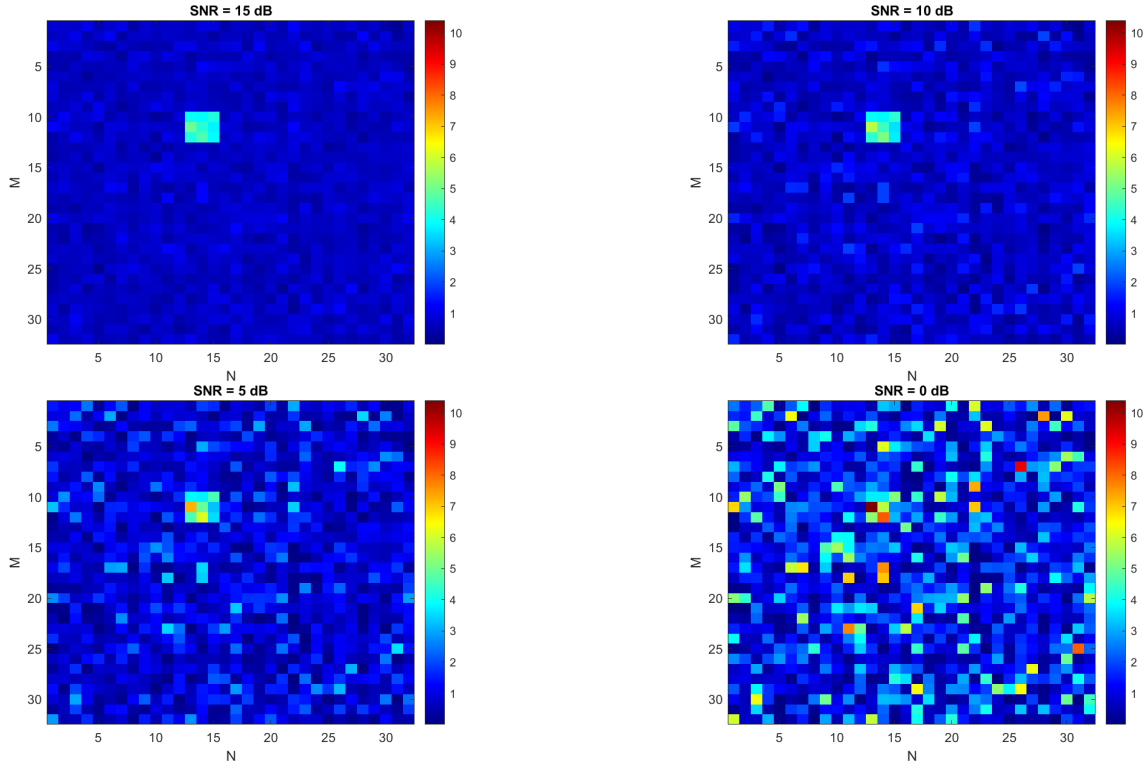


Fig. 7.10. Matrices DD recibidas según SNR. Potencia de piloto +4dB

7.2.1. Algoritmo para la identificación del piloto

Al igual que en el apartado anterior, es necesario implementar un algoritmo que permita una detección de la agrupación de pilotos insertada.

No se puede utilizar el mismo algoritmo que se ha implementado anteriormente, ya que en esta distribución de pilotos no se puede descartar ningún símbolo, pues cada símbolo podría ser parte de la secuencia a identificar. Por ello, se ha desarrollado un algoritmo que revisa todas las posibles submatrices $(2n_{\text{anillos}} + 1) \times (2n_{\text{anillos}} + 1)$ posibles dentro de la matriz DD recibidas (Algoritmo 2).

Algoritmo 2: Estimación de Canal con Agrupación de Pilotos

Datos: Matriz recibida Y , número de anillos n_{anillos}

Resultado: Ubicación del símbolo piloto central

- 1 Calcular la potencia de cada elemento en la matriz recibida;
 - 2 Inicializar la mejor potencia media a 0;
 - 3 **para** cada posición en la matriz de potencias **hacer**
 - 4 Detectar la respectiva submatriz de tamaño correspondiente ;
 - 5 Calcular la potencia media de la submatriz detectada;
 - 6 **Si** la potencia media es mayor que la mejor potencia media **entonces**
 - 7 Actualizar la mejor potencia media;
 - 8 Actualizar la mejor ubicación del piloto central;
 - 9 **fin**
-

De esta manera, el sistema identificará la posición del piloto central de la secuencia, cuyo desplazamiento proporcionará la información sobre los parámetros de retardo-Doppler, permitiendo así la estimación del canal.

7.2.2. Resultados

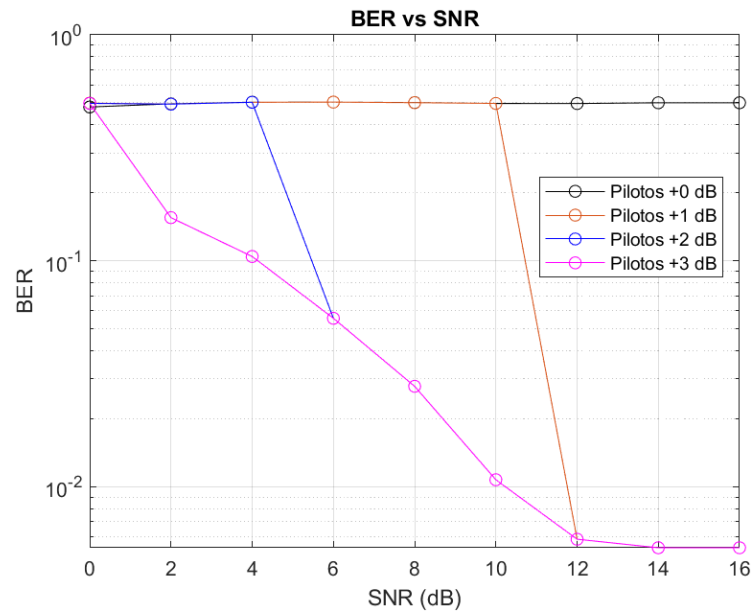


Fig. 7.11. BER vs SNR según potencias de grupos de pilotos. 1 anillo de pilotos.

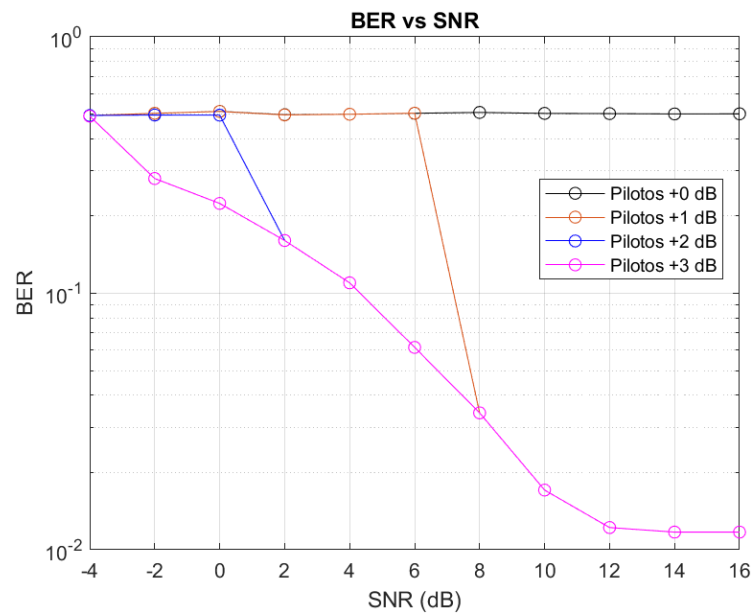


Fig. 7.12. BER vs SNR según potencias de grupos de pilotos. 2 anillos de pilotos.

En las figuras 7.11 y 7.12, se observa una mejora significativa del sistema, logrando la identificación del piloto incluso en escenarios donde la potencia del ruido es mayor que la señal transmitida ($SNR < 0dB$) en el caso con 2 anillos. Luego, a diferencia del apartado anterior, en este caso sí se aprecia una significativa mejora conforme aumentamos el número de anillos insertados.

7.3. Complementación de Mejoras 1 y 2: Sistema Híbrido

En los dos apartados anteriores se han introducido dos variantes diferentes que aumentan la capacidad de identificación del piloto en comparación con la versión inicial. Cada una de estas mejoras tiene sus ventajas y desventajas.

La primera mejora la eficiencia espectral a través de la inclusión de símbolos de guarda, mejorando la identificación del piloto con potencia reducida utilizando un único anillo. Sin embargo, aunque mejora el rendimiento inicial, no es completamente fiable en escenarios con baja SNR.

La segunda mejora asegura una detección del vehículo en prácticamente cualquier escenario. Sin embargo, aunque se ha reducido la potencia necesaria de los pilotos, el PAPR de la matriz de transmisión aumenta debido a que se ha utilizado varios pilotos potenciado.

Para combinar ambas mejoras y aprovechar sus respectivas ventajas, se puede diseñar un esquema híbrido que utilice tanto símbolos de guarda como múltiples pilotos potenciados.

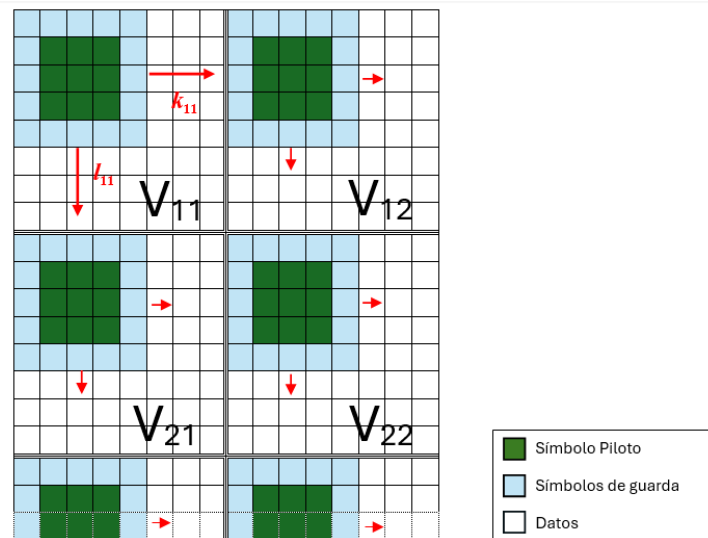


Fig. 7.13. Esquema de distribución de grupos de pilotos y símbolos de guarda para vehículos mediante asignación de bloques

En cuanto a los algoritmos, el Algoritmo 2 verifica todas las posibles submatrices dentro de la matriz de recepción, lo que aumenta significativamente la complejidad computacional a medida que crece el tamaño de la matriz $M \times N$. Este enfoque asegura una detección precisa, pero puede ser muy demandante en términos de recursos de cálculo en matrices grandes.

Por otro lado, el Algoritmo 1 es computacionalmente menos complejo, ya que la cantidad de valores que se verifican viene determinada por el número máximo de intentos que se desea implementar, independientemente del tamaño de la matriz recibida. Esto lo

hace más eficiente en términos de procesamiento, aunque podría no ser tan exhaustivo en la detección como el Algoritmo 2.

Para la identificación de la estructura anteriormente propuesta, **se utilizará el segundo algoritmo**, ya que la implementación del Algoritmo 1 requiere un piloto con una potencia significativamente mayor que el resto de los símbolos dentro de la secuencia que pueda servir como referencia para la identificación.

Puede ser posible implementar el primer algoritmo en el sistema híbrido añadiendo un piloto de referencia con una potencia mayor que la del resto de los pilotos. No obstante, esta característica implica un aumento significativo en la potencia del piloto de referencia, lo que reduce las ventajas obtenidas en comparación con simplemente aumentar la potencia del piloto en el sistema inicial.

Al utilizar el mismo algoritmo, los resultados de esta versión son prácticamente similares a los presentados en la estructura anterior. Sin embargo, la potencia media la matriz de transmisión ha disminuido gracias a los símbolos de guarda añadidos.

7.3.1. Impacto del número de anillos en el sistema

La adición de anillos de símbolos en la secuencia de símbolos pilotos supone la necesidad de ocupar gran cantidad de espacio, lo cual puede afectar directamente al sistema.

El espacio ocupado en la matriz de transmisión por parte de la secuencia de pilotos se puede describir de la siguiente manera:

$$s_n = 4n_{\text{anillos}}(n_{\text{anillos}} + 1) + 1 \quad (7.2)$$

donde s_n corresponde con el número de celdas ocupadas en la matriz DD. El impacto de esta cantidad dependerá del tamaño de dicha matriz.

Además el campo de maniobra reservado para los parámetros delay-Doppler se reduce de la siguiente manera:

$$0 \leq l \leq L - (n_{\text{anillos}} + 1) \quad 0 \leq k \leq K - (n_{\text{anillos}} + 1) \quad (7.3)$$

Como se aprecia en la ecuación 7.3, el número de anillos máximo que se pueden implementar alrededor del piloto viene dado directamente por la dimensión del bloque:

$$n_{\text{anillosMAX}} = \text{máx}(L, K) - 1 \quad (7.4)$$

Luego, una gran cantidad de anillos no solo reducirá la cantidad de símbolos de datos enviados, sino que reducirá la capacidad de muestreo de los parámetros l y k asignados por bloque. Por ello, es crucial optimizar el número de anillos utilizados para rodear al piloto. Dicha cantidad debe ser cuidadosamente ajustado, teniendo en cuenta el PAPR deseado.

Se recuerda que el PAPR es proporcional al máximo valor de la matriz dividido por su media (ver apartado 5.3.3). Al aumentar la cantidad de anillos de pilotos, se reduce el valor máximo de la matriz, pero aumenta la potencia media. Para contrarrestar este incremento en la potencia media, es necesario equilibrar con una cantidad adecuada de anillos de símbolos de guarda.

Es decir, todos los símbolos potenciados contribuyen al aumento del promedio de potencia, mientras que cada símbolo de guarda la reduce. Para reducir eficazmente la potencia media, el anillo de símbolos de guarda debe situarse en la periferia más externa, maximizando así la cantidad de estos símbolos.

7.4. Comparación de Versiones del Sistema

Una vez descritas todas las versiones, incluida la inicial, se procede a hacer una comparación con el fin de identificar en que escenario es más óptimo cada versión.

En la Tabla 7.1 se muestra el rendimiento bajo las mismas condiciones y según los siguientes atributos:

- **Espacio Ocupado en la Matriz DD:** Describe cuánto espacio se ocupa en el respectivo bloque asignado al vehículo en la matriz de delay-Doppler. Depende directamente del número de anillos insertado.
- **PAPR:** Indica el Peak-to-Average Power Ratio estimado.
- **Complejidad:** Describe la complejidad computacional de cada versión y su correspondiente algoritmo, lo que influye en los recursos de procesamiento y la implementación práctica. Una alta complejidad afecta directamente a la latencia.
- **Rendimiento a bajas SNR:** Evalúa la efectividad de cada versión en condiciones de baja relación señal a ruido ($SNR < 10$), crucial para entornos con mucho ruido o interferencia.

	Esp. Ocupado	PAPR	Complejidad	Rend. a Bajas SNR
Inicial	Bajo	Alto	Baja	Bajo
Mejora 1	Moderado	Alto	Media	Moderado
Mejora 2	Moderado	Alto	Alta	Alto
Híbrido	Alto	Moderado	Alta	Alto

TABLA 7.1. COMPARACIÓN DE CARACTERÍSTICAS ENTRE DIFERENTES VERSIONES DEL SISTEMA

Para el cálculo de los atributos Espacio Ocupado y PAPR de la tabla se han tenido en cuenta la potencia mínima que necesita la respectiva versión para identificar el piloto en entornos con $SNR > 5dB$:

- **Inicial:** Piloto +5dB
- **Mejora1:** Piloto +4dB + 8 Símbolos de Guarda (1 anillo)
- **Mejora2:** 9 Pilotos +3dB (1 anillo)
- **Híbrido:** 9 Pilotos +3dB (1^{er} anillo) +16 Símbolos de Guarda (2^{do} anillo)

Para la elección de la versión a implementar en el sistema se debe hacer un estudio de las siguientes características:

- **Entorno:** Si el entorno en el que se implementará el sistema tiene un alto nivel de ruido, se debe optar por las dos últimas versiones (Mejora 2 y Combinación). Estas versiones tienen una buena identificación de los pilotos incluso en condiciones donde el ruido tiene más potencia que la señal.
- **Número máximo de vehículos:** Este factor está directamente relacionado con la asignación del bloque y su respectivo tamaño para cada terminal. Una versión cuya secuencia de pilotos ocupa una gran parte del bloque requerirá aumentar el tamaño de este, lo que a su vez reduce el número máximo de vehículos que el sistema puede soportar.
- **Capacidad de la RSU:** Una RSU bien equipada con mayores recursos computacionales puede realizar las operaciones necesarias en menos tiempo, lo que permite implementar versiones más complejas y computacionalmente intensivas sin afectar negativamente el rendimiento del sistema.

8. MARCO REGULADOR Y SOCIOECONÓMICO

8.1. Marco Regulador

Como se ha visto anteriormente, la utilidad del sistema depende directamente de las frecuencias que se utilizan. Es por ello que, con el fin de implementar este tipo de infraestructura en un ámbito público, se deben tener en cuenta las restricciones legislativas.

En España, las regulaciones sobre el espectro para redes vehiculares, en particular para la implementación de sistemas 5G que podrían utilizarse en tales redes, están sujetas a una serie de limitaciones y requisitos definidos por organismos reguladores como el **Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias (CNAF)** y la **Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales**. Estas entidades son responsables de asignar las frecuencias del espectro radioeléctrico y garantizar su uso adecuado y eficiente.

Actualmente, la **Orden ETD/1449/2021** [28] atribuye, para los sistemas V2I, las frecuencias **5855-5875MHz**, y una potencia máxima de **2W** (PIRE). Esta potencia máxima deberá ser tomada en cuenta a la hora de asignar la potencia al símbolo piloto en nuestro sistema.

Para implementar cualquier infraestructura que utilice el espectro radioeléctrico, es necesario obtener los derechos de uso de frecuencias específicas deseadas. Estos derechos normalmente se adquieren mediante licencias las cuales se obtienen generalmente a través de procesos regulatorios establecidos por la autoridad competente en telecomunicaciones [29].

8.2. Marco Socioeconómico

Los accidentes de tráfico siguen siendo una de las principales causas de mortalidad en el mundo. A pesar de que la seguridad vial ha mejorado significativamente a lo largo de los años, aún queda mucho por hacer para minimizar los riesgos asociados a una actividad que debería ser completamente segura.

“Uno de los principales problemas al que nos enfrentamos a la hora de abordar los accidentes es la idea de fatalidad, causalidad, azar o inevitabilidad que los rodea. Los accidentes se han asociado a lo imprevisible, con la carga de resignación que esto conlleva. El mensaje que se oculta detrás de esta concepción dificulta toda posibilidad de prevención, ya que aparentemente nos enfrentamos al ‘azar’ o al ‘destino’.” [30]

Es por ello que las redes vehiculares tienen como objetivo eliminar este factor aleatorio, incorporando tecnologías que permitan predecir y prevenir situaciones de riesgo en el tráfico.

En el sistema que se ha implementado en este estudio, se ha desarrollado la capacidad de coordinar varios vehículos simultáneamente dentro de una red vehicular. Gracias a ello y una gestión centralizada, este sistema es capaz de no solo prevenir accidentes, sino que también mejora la fluidez del tráfico, buscando contribuir significativamente en la seguridad y eficiencia de las carreteras.

Una gestión eficaz del tráfico también ofrece beneficios a largo plazo, incluyendo la reducción del consumo de combustible y la disminución de la contaminación atmosférica, al evitar los cuellos de botella. Es decir, esta estrategia no solo reduce la duración y los gastos económicos en un viaje, sino que también contribuye significativamente a un ambiente más limpio. Además, el modelo de comunicación donde únicamente los vehículos transmiten señales optimiza el uso del espectro electromagnético, minimizando la sobrecarga y reduciendo la interferencia en el espacio espectral, lo que resulta en un sistema de comunicación más eficiente y confiable.

9. GESTIÓN DEL PROYECTO

9.1. Etapas del proyecto

La realización de este Trabajo de Fin de Grado se organiza en cuatro etapas principales, cada una centrada en aspectos críticos del desarrollo del sistema:

1. **Investigación Previa:** En esta fase inicial se ha realizado un estudio exhaustivo de los campos clave para la implementación del sistema: redes vehiculares, ISAC y OTFS. Durante esta etapa, también se han definido y solidificado los objetivos principales del proyecto.
2. **Diseño:** Se ha desarrollado e ideado el sistema propuesto. En esta fase se ha abordado la creación de la mayor parte del código, tanto del propio diseño como de las simulaciones.
3. **Mejoras:** Una vez analizados los resultados, se ha intentado buscar soluciones para el punto débil más crítico del sistema, la identificación del piloto. Se ha conseguido proponer diversas soluciones, tal y como se ha visto en el séptimo capítulo.
4. **Documentación:** La etapa final se ha dedicado a la redacción de esta memoria.

9.2. Presupuesto

En esta sección se ha desglosado los costes económicos que han supuesto el presente trabajo. El coste total puede dividirse entre costes personal y material.

En la tabla 9.1 se muestra un salario estimado para ambos participantes del proyecto. Las horas estimadas se han calculado a partir del valor de 12 créditos ETC, donde cada crédito tiene el valor de 25 horas de trabajo por parte del estudiante [31].

Personal	Rol	Horas	Salario /hora (€)	Total (€)
Víctor P. Gil Jiménez	Director/Tutor	60	80	4800
C.Cristian Dinga Pastae	Estudiante	300	40	12000
Total Salario:				16800€

TABLA 9.1. DISTRIBUCIÓN DE SALARIOS

En la tabla 9.2 se muestran los costes imputables de los materiales utilizados para el proyecto. En la categoría Otros se incluye materiales adicionales de oficina e informática. El software utilizado para las simulaciones ha sido *MatLab*, el cual no ha supuesto ningún coste adicional.

El periodo de amortización estimado es 150 días (5 meses), tiempo efectivo calculado desde que se comenzó la primera etapa del proyecto hasta la entrega de esta memoria.

Artículo	Precio (€)	Vida Media (años)	Amortización (días)	Coste Final (€)
Ordenador Portátil	1200	6	150	82,19
Ordenador Sobremesa	700	5	150	57,53
Otros	20	2	150	2,06
Software	0	-	150	0
Total Coste Final:				141,08

TABLA 9.2. COSTES MATERIALES

Se asume también costes indirectos, equivalentes al 14 % de los costes totales. Por tanto, el presupuesto estimado total queda resumido en la tabla 9.3:

Tipo de Costes	Coste (€)
Costes de Personal	16800
Costes de Material	141,08
Total: 16941,08 €	
Costes indirectos (14 %)	2308,75
IVA (21 %)	3557,62
Total con IVA: 22807,45 €	

TABLA 9.3. RESUMEN DE COSTES

10. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO

10.1. Conclusiones

En el presente estudio se ha conseguido diseñar, implementar y evaluar un sistema ISAC basado en OTFS para redes vehiculares V2I. El sistema permite que un vehículo, una vez integrado en la red mediante un protocolo de inicialización con la infraestructura, envíe su identidad, un mensaje y su ubicación aproximada a la RSU utilizando una única señal. Esto se ha logrado mediante la introducción estratégica de un símbolo piloto potenciado en la transmisión, que se desplaza en un espacio reservado debido a las propiedades del canal OTFS. De esta manera, se permite a la RSU estimar el canal para poder identificar al emisor y obtener su información de comunicación y sensado.

La asignación de bloques, conocida por ambas partes de la comunicación, permite que la RSU identifique el piloto de un vehículo específico y determine el retraso y cambio en la frecuencia de la señal recibida. Esto permite que la infraestructura existente gestionar y coordinar múltiples vehículos simultáneamente, sin necesidad de una comunicación continua con cada terminal.

Sin embargo, se ha observado que la efectividad del sistema depende críticamente de la potencia asignada a cada símbolo piloto, lo que implica un mayor consumo energético y una reducción de la eficiencia espectral conforme aumenta el ruido en la comunicación.

Para abordar este desafío, se han propuesto varias soluciones destinadas a mejorar la identificación de los pilotos en condiciones de alta interferencia. La primera implicó la introducción de símbolos de guarda alrededor del piloto, junto con un algoritmo que detecta el anillo de potencia nula, reduciendo así la potencia necesaria y mejorando el rendimiento en condiciones de ruido. El segundo enfoque, que rodea el símbolo piloto con otros símbolos pilotos, demostró ser efectivo incluso bajo escenarios con SNR negativa, gracias a un algoritmo adaptado que reduce significativamente la potencia del piloto, aunque incrementa la complejidad del sistema.

A pesar de obtener mejores resultados, ninguno de estos esquemas mejora el PAPR, ya que la introducción de múltiples símbolos pilotos o símbolos de guarda afectó la potencia promedio de la señal transmitida. Por ello, se ha desarrollado un enfoque híbrido que combina ambos métodos, utilizando múltiples símbolos pilotos con símbolos de guarda para aprovechar las ventajas de cada uno y minimizar el PAPR. Esta solución híbrida, aunque más demandante a nivel computacional, es óptima para entornos con alta interferencia y ruido, mejorando significativamente el sistema inicial.

10.2. Trabajo futuro

Tras concluir el diseño e implementación del sistema, es crucial evaluar posibles mejoras para optimizar su funcionamiento.

Aunque el sistema ha demostrado ser operativo en entornos desafiantes, este trabajo no se ha centrado específicamente en mejorar la recuperación del mensaje bajo estas condiciones. Los resultados obtenidos con el segundo algoritmo revelan una Tasa de Error de Bit aproximada de 0,2 cuando la SNR es baja, lo que refleja un rendimiento insuficiente en tales escenarios. Esto compromete directamente la fiabilidad del sistema, especialmente si se pretende su implementación en ambientes ruidosos donde la seguridad es crítica.

Dado que se ha implementado el algoritmo de detección básico como lo es Zero Forcing, existe un considerable margen de mejora en este aspecto. Introducir un algoritmo más robusto para escenarios ruidosos, como MMSE, podría mejorar significativamente el rendimiento. Sin embargo, se puede proponer y explorar técnicas más avanzadas como el aprendizaje profundo para eliminar el ruido en el canal estimado, facilitando así la posterior recuperación del mensaje sin añadir complejidad al algoritmo de detección.

BIBLIOGRAFÍA

- [1] J. A. Zhang et al., “Enabling Joint Communication and Radar Sensing in Mobile Networks—A Survey,” *IEEE Communications Surveys Tutorials*, vol. 24, n.º 1, pp. 306-345, 2022. doi: [10.1109/COMST.2021.3122519](https://doi.org/10.1109/COMST.2021.3122519).
- [2] F. Liu, C. Masouros, A. P. Petropulu, H. Griffiths y L. Hanzo, “Joint Radar and Communication Design: Applications, State-of-the-Art, and the Road Ahead,” *IEEE Transactions on Communications*, vol. 68, n.º 6, pp. 3834-3862, 2020. doi: [10.1109/TCOMM.2020.2973976](https://doi.org/10.1109/TCOMM.2020.2973976).
- [3] L. Zheng, M. Lops, Y. C. Eldar y X. Wang, “Radar and Communication Coexistence: An Overview: A Review of Recent Methods,” *IEEE Signal Processing Magazine*, vol. 36, n.º 5, pp. 85-99, 2019. doi: [10.1109/MSP.2019.2907329](https://doi.org/10.1109/MSP.2019.2907329).
- [4] E. Cianca, M. De Sanctis y S. Di Domenico, “Radios as Sensors,” *IEEE Internet of Things Journal*, vol. 4, n.º 2, pp. 363-373, 2017. doi: [10.1109/JIOT.2016.2563399](https://doi.org/10.1109/JIOT.2016.2563399).
- [5] A. R. Chiriyath, B. Paul y D. W. Bliss, “Radar-Communications Convergence: Coexistence, Cooperation, and Co-Design,” *IEEE Transactions on Cognitive Communications and Networking*, vol. 3, n.º 1, pp. 1-12, 2017. doi: [10.1109/TCCN.2017.2666266](https://doi.org/10.1109/TCCN.2017.2666266).
- [6] A. Liu et al., *A Survey on Fundamental Limits of Integrated Sensing and Communication*, 2021. arXiv: [2104.09954 \[cs.IT\]](https://arxiv.org/abs/2104.09954).
- [7] C. T. Barba y M. A. Igartua, “Red híbrida vehicular y de sensores: estado del arte,” *Revista de Investigación en Tecnologías de la Información: RITI*, vol. 1, n.º 1, pp. 7-11, 2013.
- [8] W. Yuan, Z. Wei, S. Li, J. Yuan y D. W. K. Ng, “Integrated Sensing and Communication-Assisted Orthogonal Time Frequency Space Transmission for Vehicular Networks,” *IEEE Journal of Selected Topics in Signal Processing*, vol. 15, pp. 1515-1528, 2021. [En línea]. Disponible en: <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:234094204>.
- [9] H. Wymeersch, G. Seco-Granados, G. Destino, D. Dardari y F. Tufvesson, “5G mmWave Positioning for Vehicular Networks,” *IEEE Wireless Communications*, vol. 24, n.º 6, pp. 80-86, 2017. doi: [10.1109/MWC.2017.1600374](https://doi.org/10.1109/MWC.2017.1600374).
- [10] T. Huang, N. Shlezinger, X. Xu, Y. Liu e Y. C. Eldar, “MAJoRCom: A Dual-Function Radar Communication System Using Index Modulation,” *IEEE Transactions on Signal Processing*, vol. 68, pp. 3423-3438, 2020. doi: [10.1109/TSP.2020.2994394](https://doi.org/10.1109/TSP.2020.2994394).

- [11] F. Liu, C. Masouros, T. Ratnarajah y A. Petropulu, "On range sidelobe reduction for dual-functional radar-communication waveforms," *IEEE Wireless Communications Letters*, vol. 9, n.º 9, pp. 1572-1576, 2020.
- [12] A. Monk, R. Hadani, M. Tsatsanis y S. Rakib, *OTFS - Orthogonal Time Frequency Space*, 2016. arXiv: [1608.02993 \[cs.IT\]](https://arxiv.org/abs/1608.02993).
- [13] P. Raviteja, K. T. Phan e Y. Hong, "Embedded Pilot-Aided Channel Estimation for OTFS in Delay-Doppler Channels," *IEEE Transactions on Vehicular Technology*, vol. 68, n.º 5, pp. 4906-4917, 2019. doi: [10.1109/TVT.2019.2906357](https://doi.org/10.1109/TVT.2019.2906357).
- [14] S. P. S. y A. Farhang, "A Practical Pilot for Channel Estimation of OTFS," en *ICC 2023 - IEEE International Conference on Communications*, 2023, pp. 1319-1325. doi: [10.1109/ICC45041.2023.10279828](https://doi.org/10.1109/ICC45041.2023.10279828).
- [15] J. S. Yedidia, "Message-Passing Algorithms for Inference and Optimization: "Belief Propagation" and "Divide and Concur"," *Journal of Statistical Physics*, vol. 145, pp. 860-890, 2011.
- [16] Z. Yuan, F. Liu, W. Yuan, Q. Guo, Z. Wang y J. Yuan, "Iterative Detection for Orthogonal Time Frequency Space Modulation With Unitary Approximate Message Passing," *IEEE Transactions on Wireless Communications*, vol. 21, n.º 2, pp. 714-725, 2022. doi: [10.1109/TWC.2021.3097173](https://doi.org/10.1109/TWC.2021.3097173).
- [17] X. Yang, H. Li, Q. Guo, J. A. Zhang, X. Huang y Z. Cheng, *Sensing Aided Uplink Transmission in OTFS ISAC with Joint Parameter Association, Channel Estimation and Signal Detection*, 2023. arXiv: [2305.11548 \[eess.SP\]](https://arxiv.org/abs/2305.11548).
- [18] Z. Zhou, L. Liu, J. Xu y R. Calderbank, *Learning to Equalize OTFS*, 2021. arXiv: [2107.08236 \[eess.SP\]](https://arxiv.org/abs/2107.08236).
- [19] C. Yang, J. Wang, Z. Pan y S. Shimamoto, "Delay-Doppler Frequency Domain-Aided Superimposing Pilot OTFS Channel Estimation Based on Deep Learning," en *2022 IEEE 96th Vehicular Technology Conference (VTC2022-Fall)*, 2022, pp. 1-6. doi: [10.1109/VTC2022-Fall157202.2022.10012759](https://doi.org/10.1109/VTC2022-Fall157202.2022.10012759).
- [20] R. Hadani et al., "Orthogonal Time Frequency Space Modulation," en *2017 IEEE Wireless Communications and Networking Conference (WCNC)*, 2017, pp. 1-6. doi: [10.1109/WCNC.2017.7925924](https://doi.org/10.1109/WCNC.2017.7925924).
- [21] C. An y H.-G. Ryu, "High Throughput Mobile Communication Based on OTFS System with the Delay-Doppler Compensation," *Wireless Personal Communications*, vol. 106, 2019. arXiv: [1802.02623](https://arxiv.org/abs/1802.02623). [En línea]. Disponible en: <https://doi.org/10.1007/s11277-019-06174-8>.
- [22] R. Castillo-Rodríguez, "Tecnología de modulación en el espacio de tiempo frecuencia Orthogonal," *Revista Tecnología en Marcha*, vol. 34, n.º 1, pp. 16-24, 2021.
- [23] P. Raviteja, Y. Hong, E. Viterbo y E. Biglieri, "Practical Pulse-Shaping Waveforms for Reduced-Cyclic-Prefix OTFS," *IEEE Transactions on Vehicular Technology*, vol. 68, n.º 1, pp. 957-961, 2019. doi: [10.1109/TVT.2018.2878891](https://doi.org/10.1109/TVT.2018.2878891).

- [24] P. Raviteja, K. T. Phan, Q. Jin, Y. Hong y E. Viterbo, “Low-complexity iterative detection for orthogonal time frequency space modulation,” en *2018 IEEE Wireless Communications and Networking Conference (WCNC)*, 2018, pp. 1-6. doi: [10.1109/WCNC.2018.8377159](https://doi.org/10.1109/WCNC.2018.8377159).
- [25] H. Liu, M. Yang, Y. Liu y Q. Zhang, “Input-Output Relation Analysis of OTFS modulation over Rapid Linear Time-Variant Channels,” en *2021 IEEE/CIC International Conference on Communications in China (ICCC Workshops)*, 2021, pp. 433-438. doi: [10.1109/ICCCWorkshops52231.2021.9538868](https://doi.org/10.1109/ICCCWorkshops52231.2021.9538868).
- [26] G. D. Surabhi, R. M. Augustine y A. Chockalingam, “Peak-to-Average Power Ratio of OTFS Modulation,” *IEEE Communications Letters*, vol. 23, n.º 6, pp. 999-1002, 2019. doi: [10.1109/LCOMM.2019.2914042](https://doi.org/10.1109/LCOMM.2019.2914042).
- [27] Michael, “whatshow phy mod ofts,” [En línea]. Disponible en: <https://matlab.mathworks.com/open/fileexchange/v1?id=161136>.
- [28] BOE, *Orden ETD/1449/2021, de 16 de diciembre, por la que se aprueba el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias*. [En línea]. Disponible en: <https://www.boe.es/eli/es/o/2021/12/16/etd1449/con>.
- [29] C. y. E. Ministerio de Economía, *PIU- Permisos y Licencias*. [En línea]. Disponible en: <https://sedeaplicaciones.mineco.gob.es/PIU/PermisosLicencias.aspx>.
- [30] M. de Sanidad y Consumo, *CÓMO AYUDAR A PREVENIR LESIONES POR ACCIDENTES DE TRÁFICO*. [En línea]. Disponible en: https://www.sanidad.gob.es/ciudadanos/accidentes/docs/GUIA_PREV_ACC_TRAFICO.pdf.
- [31] M. de Educación y Formación Profesional, *El sistema universitario español*. [En línea]. Disponible en: <https://www.educacionfpydeportes.gob.es/italia/dam/jcr:b53864d2-65a3-4526-abf4-61ef02f5be34/el-sistema-universitario-espa-ol2.pdf>.